

Martellini GBI 수식 도출 III — 문제·풀이·실무 규칙

2026-10-04

0. 이 문서를 읽는 법

이 문서가 답하는 큰 질문: 목표가 있는 투자자(연기금, 개인)는 돈을 어디에 얼마나 나눠 담고, 시간이 지나면 그 비중을 어떻게 고쳐야 하나?

답의 뼈대: 목표를 “목표를 확실히 사는 값”으로 잴다. 돈은 두 바구니로 나눈다. 하나는 목표를 그대로 복제하는 바구니(GHP·LHP), 하나는 수익을 노리는 바구니(PSP)다. 그다음 두 바구니를 섞는 비중을 정하는 규칙을 고른다. 1-8절은 규칙 하나씩을 풀고, 9절은 규칙들 사이의 관계를 정리한다.

각 절의 형식:

1. **풀려는 문제** — 질문 한 줄, 주어진 것, 구할 것.
2. **답** — 결론 한 줄.
3. **풀이** — 단계별 도출.
4. **이렇게 한다** — 실무에서 그대로 따를 순서.
5. **숫자로 확인** — 계산기로 따라갈 수 있는 예시.

수치는 모두 **단순화한 가상 예시(stylized example)** 다. 실제 데이터가 아니라 원리를 보이려고 고른 숫자다.

0-1. 기초 도구 네 개

도구 1 — 현재가치와 할인채. s년 뒤 1원의 오늘 값을 할인채 가격 $B(t,s)$ 라 한다. 금리가 y이면

$$B(t, s) = \frac{1}{(1+y)^{s-t}}$$

20년 뒤 100의 오늘 값은 금리 5%에서 37.69, 6%에서 31.18이다. 금리 1%p에 17%가 움직인다. **먼 미래의 돈일수록 금리에 민감하다.**

도구 2 — 수익률. 가치가 V에서 V'로 바뀌면 수익률 $R = (V' - V)/V$, 금액 변화 $\Delta V = V \times R$.

도구 3 — 차이의 분산. 두 값의 차이가 얼마나 흔들리는지는

$$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \text{Cov}(X, Y)$$

X와 Y가 똑같이 움직이면(공분산이 크면) 차이는 거의 흔들리지 않는다. **헤지의 원리가 이 한 줄이다.**
 자산(X)을 목표(Y)와 같이 움직이게 만들면 "자산 - 목표"가 안정된다.

도구 4 — 정규분포 확률. 수익률이 평균 μ , 표준편차 σ 의 정규분포이면

$$\Pr(R < H) = \Phi\left(\frac{H - \mu}{\sigma}\right)$$

$\Phi(-1.645) = 5\%$, $\Phi(-1) = 16\%$, $\Phi(-0.5) = 31\%$.

0-2. 기호표 — 금액인지 비율인지

같은 글자를 두 뜻으로 쓰지 않는다. **금액**과 **비율**을 구분해 표시한다.

기호	뜻	종류(단위)	처음 나오는 곳
A, L	자산, 부채(줄 돈의 현재가치)	금액(원)	1
$F = A/L$	적립비율(funding ratio)	비율	1-4
R_A, R_L, R_S	자산·부채·잉여금 수익률	비율(%)	1-3
μ, σ, ρ	기대 초과수익률, 표준편차, 상관	비율	2
γ	위험회피도(클수록 흔들림을 싫어함)	숫자	2
PSP / LHP / GHP	수익추구 / 부채헤지 / 목표헤지 포트폴리오	포트폴리오	2, 5
w_{PSP}	자산 중 PSP에 넣는 비중	비율(0-1)	3
G, T	목표 금액, 목표 시점	금액(원), 연	5
$P_t(G) = G \cdot B(t, T)$	목표 가격 = 목표를 지금 확실히 사는 값	금액(원)	5-1
$\tilde{A} = A / P(G)$	목표 확보율 = 지금 돈으로 목표의 몇 %를 확실히 사나	비율	5-1
k_ess	필수 목표 비율 = 반드시	비율(0-1)	5-1

기호	뜻	종류(단위)	처음 나오는 곳
	시 지킬 금액 ÷ G		
k_asp	희망 목표 비율 = 바라 는 금액 ÷ G	비율(k_ess 이상, 1을 넘을 수 있음)	5-1
floor_t = k_ess·P_t(G)	바닥 = 필수 목표의 가 격	금액(원)	3, 5
C = A - floor	쿠션(잃어도 되는 돈)	금액(원)	3
m	CPPI 승수(쿠션의 몇 배를 PSP에)	숫자	3
H, α	최소 수익률, 그보다 나 쁠 확률의 한도	비율	4
q, p, ξ = q/p	상태가격, 확률, 상태가 격 밀도	비율	5-5
β	은퇴 후 매년 1원을 받 는 소득 흐름의 가격	원 ÷ (원/년)	6-1
c, c_ess	목표 연소득, 필수 연소 득	금액(원/년)	6, 8
A/β	지금 자산으로 살 수 있 는 연소득	금액(원/년)	6-1
κ	부채 중 헤지에 반영하 는 비율	비율(0-1)	2-5
θ	보험사 비용률 (loading)	비율	8-3

k_ess와 **k_asp**는 목표 금액 **G**에 대한 비율이고, **c**와 **c_ess**는 연소득 금액이다. 예: G = 1억, 최소 6,000만 원은 반드시, 1억 2,000만 원이면 좋겠다 → k_ess = 0.6, k_asp = 1.2. 은퇴소득은 금액으로 쓴다: "연 1,800만 원은 반드시" → c_ess = 1,800만 원/년.

1. 부채를 어떻게 짤까 (1강)

이 절의 질문: 연기금의 성과는 무엇으로 재야 하나?

답: 자산 수익률이 아니라 **부채 대비** 성과로 잰다. 성적표는 잉여금 수익률 R_S와 적립비율 F의 변화다.

1-1. 시장 가격이 없는 부채의 값은?

풀려는 문제. 앞으로 줄 연금 CF_s (원)가 정해져 있다. 시장에서 사고팔지 않는 이 약속의 오늘 값 L 은 얼마인가?

답. 각 지급을 할인채 가격으로 오늘 값으로 바꿔 더한다.

$$L_t = \sum_{s>t} CF_s B(t, s) = \sum_{s>t} \frac{CF_s}{(1+y)^{s-t}}$$

숫자로 확인. 3년간 매년 30, 금리 4% $\rightarrow 28.85 + 27.74 + 26.67 = \mathbf{83.25}$.

이렇게 한다. 부채는 지급 일정표(현금흐름)와 할인곡선으로 매 보고일 다시 계산한다. 금리가 바뀌면 부채가 바뀐다.

1-2. 금리가 움직이면 부채는 얼마나 변하나?

풀려는 문제. 금리가 Δy 만큼 움직일 때 부채의 변화율 $\Delta L/L$ 은?

답. $\Delta L/L \approx -D_L \times \Delta y$. D_L (듀레이션)은 현재가치로 가중한 평균 만기다.

풀이.

단계 1 — 지급 하나를 금리로 미분한다. 지수 s 가 앞으로 나온다.

$$\frac{d}{dy} \frac{CF_s}{(1+y)^s} = -s \cdot \frac{CF_s}{(1+y)^{s+1}} = -\frac{1}{1+y} \cdot s \cdot PV_s$$

단계 2 — 모두 더하고 L 로 나눈다. $w_s = PV_s/L$ 은 각 지급이 부채에서 차지하는 비중이다.

$$\frac{1}{L} \frac{dL}{dy} = -\frac{1}{1+y} \underbrace{\sum_s s \cdot w_s}_{D: \text{가중평균 만기}} \Rightarrow \frac{\Delta L}{L} \approx -D_L \Delta y$$

(정확히는 $D/(1+y)$ 인 수정 듀레이션이지만 강의에서는 D 로 근사한다.)

숫자로 확인. $D_L = 15$, 금리 2%p 하락 $\rightarrow \Delta L/L \approx -15 \times (-0.02) = \mathbf{+30\%}$. 현금은 0% 그대로다. 그래서 부채 기준으로 현금이 가장 위험한 자산 중 하나다.

이렇게 한다. 부채의 듀레이션을 먼저 계산하고, 그만큼의 금리 민감도를 가진 자산(장기채·스왑)을 LHP로 준비한다(2절).

1-3. 자산이 벌었는데 기금은 나빠질 수 있나?

풀려는 문제. 자산 수익률 R_A 와 부채 수익률 R_L 이 주어졌을 때, 잉여금 $S = A - L$ 은 자산 대비 몇 % 변하나?

답. $R_S = R_A - R_L/F$. 자산이 벌어도 부채가 더 크게 오르면 잉여금은 준다.

풀이. 잉여금 변화 = 자산 변화 - 부채 변화. 도구 2를 각각 넣고 A로 나눈다($L/A = 1/F$).

$$\Delta S = A R_A - L R_L, \quad R_S = \frac{\Delta S}{A} = R_A - \frac{1}{F} R_L$$

숫자로 확인. $A = 100, L = 80 (F = 1.25)$, 자산 +7%, 부채 +10% → $R_S = 7\% - 0.8 \times 10\% = -1\%$. 잉여금 20 → $107 - 88 = 19$.

1-4. 적립비율 F는 어떻게 변하나?

풀려는 문제. $F = A/L$ 의 변화율은?

답. $\Delta F/F \approx R_A - R_L$.

풀이. 새 F는 새 자산 ÷ 새 부채이고, 수익률이 작으면 $(1+a)/(1+b) \approx 1 + a - b$ 다.

$$\frac{F_1}{F_0} = \frac{1 + R_A}{1 + R_L} \Rightarrow \frac{\Delta F}{F} \approx R_A - R_L$$

숫자로 확인. $1.07/1.10 = 0.973 \rightarrow F \text{ 125\%} \rightarrow \mathbf{121.6\%}$.

이렇게 한다(1절 정리). 성과 보고서의 첫 줄은 “자산 수익률”이 아니라 “자산 수익률 - 부채 수익률”과 F의 변화로 쓴다. 부채를 단위(뉴메레르)로 재는 이 방식이 시리즈 전체의 원형이다. 5절에서는 부채 자리에 개인 목표를, 6절에서는 은퇴소득을 넣는다.

2. 최적해는 왜 두 블록(PSP + LHP)으로 나뉘나 (1-2강)

이 절의 질문: 부채가 있는 기금은 위험자산과 부채를 따라가는 자산을 각각 얼마나 들어야 하나?

답: 연기금이 “잉여금의 평균은 크게, 흔들림은 작게”를 풀면 답이 저절로 두 조각으로 갈라진다. 하나는 수익만 보고 사는 몫(PSP), 하나는 부채를 따라가려고 사는 몫(LHP)이다. 이 절은 **한 가지 예시**로 이론해(2-2) → 순서 방식과 비교(2-3) → 레버리지 문제(2-4) → 리스크 예산으로 정하는 실무 해(2-5)까지 숫자를 이어서 보인다. 세 해는 같은 답을 다르게 표현한 것이다.

2-1. 풀려는 문제 — 무엇이 주어지고 무엇을 구하나

기금의 처지. 자산 125, 부채 100인 연금기금이 있다(적립비율 $F = 1.25$). 부채는 앞으로 줄 연금의 현재가치라서 금리가 내리면 커진다(1-1). 부채의 연 변동성은 12%다. 이 기금이 걱정하는 것은 자산 자체가 아니라 **잉여금(자산 - 부채)** 이 흔들리는 것이다.

살 수 있는 것. 아래 둘과 현금이다(단순화한 가상 예시, stylized example).

자산	현금 대비 기대		부채와의 상관	역할
	초과수익 μ	변동성 σ		
주식(S)	4%	15%	0(채권과도 0)	수익을 내는 자산
장기채(B)	0%(단순화)	10%	0.9	부채와 같이 움직이는 자산

장기채의 초과수익을 0으로 둔 것은 역할을 깨끗이 나누려는 단순화다. 초과수익이 있어도 아래 식은 그대로 성립하고, 장기채에 수익 몫이 조금 더해질 뿐이다.

구할 것. 주식 비중 w_S 와 장기채 비중 w_B (자산 대비 %). 나머지는 현금이다.

채점 기준. 잉여금 수익률 R_S 의 평균에서 흔들림(분산)에 벌점을 매겨 뺀다. γ (위험회피도)는 흔들림을 얼마나 싫어하는지다. 이 점수가 가장 높은 비중을 찾는다.

$$\max_{w_S, w_B} \text{점수} = \mathbb{E}[R_S] - \frac{\gamma}{2} \text{Var}(R_S)$$

2-2. 단계별 풀이 — 이론해

단계 1 — 잉여금 수익률을 비중으로 쓴다(1-3). 자산 수익에서 부채 수익을 뺀다. 부채가 자산의 $1/F$ 크기이므로 부채 수익에 $1/F$ 을 곱한다.

$$R_S = r_f + w_S r_S + w_B r_B - \frac{1}{F} R_L$$

단계 2 — 평균과 분산을 계산한다. 분산은 도구 3을 쓴다. 주식은 채권·부채와 무관하므로 교차항이 장기채-부채 하나만 남는다.

$$\mathbb{E}[R_S] = r_f + w_S \mu_S + w_B \mu_B - \frac{1}{F} \mathbb{E}[R_L], \quad \text{Var}(R_S) = w_S^2 \sigma_S^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + \frac{1}{F^2} \sigma_L^2 - \underbrace{\frac{2w_B}{F} \text{Cov}(r_B, R_L)}_{\text{부채 헤지 크레딧}}$$

마지막 항이 핵심이다. 부채와 같이 움직이는 자산($\text{Cov} > 0$)을 더 사면 잉여금의 분산이 오히려 **줄어든다**. 자산과 부채가 함께 오르내리면 그 차이(잉여금)는 덜 흔들리기 때문이다. Sharpe-Tint(1990)는 이를 부채 헤지 크레딧(liability hedging credit)이라 불렀다.

단계 3 — 꼭대기를 찾는다. 점수가 가장 높은 곳에서는 비중을 조금 바꿔도 점수가 변하지 않는다(기울기 = 0). 비중마다 미분해 0으로 놓는다.

$$\frac{\partial}{\partial w_S} : \mu_S - \gamma w_S \sigma_S^2 = 0, \quad \frac{\partial}{\partial w_B} : \mu_B - \gamma \left(w_B \sigma_B^2 - \frac{1}{F} \text{Cov}(r_B, R_L) \right) = 0$$

단계 4 — 푼다. 두 식을 각각 풀면 같은 꼴이 나온다.

$$w_i^* = \underbrace{\frac{\mu_i}{\gamma \sigma_i^2}}_{\text{투기적 수요 (PSP)}} + \underbrace{\frac{1}{F} \cdot \frac{\text{Cov}(r_i, R_L)}{\sigma_i^2}}_{\text{헤지 수요 (LHP)}} \quad (i = S, B)$$

단계 5 — 답을 읽는다. 두 블록이 저절로 갈라졌다.

- 첫째 항(투기적 수요, PSP)에는 부채가 없다. 기대수익률 μ 와 위험회피도 γ 만 있다. “수익을 바라서 사는 몫”이다.
- 둘째 항(헤지 수요, LHP)에는 μ 도 γ 도 없다. 부채와 얼마나 같이 움직이는지만 있다. “부채를 따라가려고 사는 몫”이다.
- 이 예에서 주식은 부채와 무관해서 첫째 항만, 장기채는 $\mu = 0$ 이어서 둘째 항만 남는다. 즉 **주식 = PSP, 장기채 = LHP**.
- $\gamma \rightarrow \infty$ (흔들림을 극도로 싫어함)이면 주식이 0이 되고 장기채만 남는다. 그래서 **부채 기준의 무위험 자산은 현금이 아니라 LHP다**.

단계 6 — 숫자로 확인한다($\gamma = 8$). 먼저 헤지 비율, 즉 부채 1원을 따라가는 데 필요한 장기채 금액을 구한다.

$$\text{헤지 비율} = \frac{\text{Cov}(r_B, R_L)}{\sigma_B^2} = \rho \frac{\sigma_L}{\sigma_B} = 0.9 \times \frac{0.12}{0.10} = 1.08$$

장기채가 부채보다 덜 출렁이므로($10\% < 12\%$) 부채 100을 따라가려면 장기채 108이 필요하다.

몫	계산	자산 대비	금액(자산 125 기준)
주식(PSP)	$0.04 \div (8 \times 0.15^2)$	22.2%	27.8
장기채(LHP)	$(1/1.25) \times 1.08$	86.4%	108.0

몫	계산	자산 대비	금액(자산 125 기준)
합계		108.6%	135.8
현금	100% - 108.6%	-8.6%	-10.8(빌림)

이때 잉여금이 얼마나 흔들리는지 계산해 둔다(2-5에서 다시 쓴다). 장기채는 부채와 상관이 0.9라 부채를 완벽히 따라가지 못하고, 남는 흔들림 σ_ε 가 생긴다.

$$\sigma_\varepsilon = \frac{1}{F} \sigma_L \sqrt{1 - \rho^2} = 0.8 \times 12\% \times 0.436 = 4.18\%, \quad \sigma(R_S) = \sqrt{(w_S \sigma_S)^2 + \sigma_\varepsilon^2} = \sqrt{3.33^2 + 4.18^2} \% = 5.35\%$$

2-3. “헤지 먼저, 나머지를 위험자산에”와 무엇이 다른가

풀려는 문제. 직관적인 순서 방식과 2-2의 최적해는 같은가, 다른가?

직관적인 방식은 “먼저 부채를 헤지하고, 남는 돈을 주식에”다. 최적화의 답도 두 블록이라는 구성은 같다. 다른 것은 각 블록의 크기를 정하는 논리다.

	순서 방식(헤지 먼저, 나머지 주식)	최적화의 해(2-2)
장기채(LHP)	부채를 따라갈 만큼 먼저 확보: 108	같다: 108
주식(PSP)	남는 돈: 125 - 108 = 17(13.6%)	남는 돈과 무관하게 $\mu/(\gamma\sigma^2)$: 27.8(22.2%)
합계	항상 100%	108.6%
모자라거나 넘치면	생기지 않음	모자라면 현금, 넘치면 빌림

최적화가 알려 주는 것은 두 가지다. (1) “두 블록이면 충분하다”(어떤 기금이든 PSP와 LHP만 섞으면 된다). (2) 주식 몫은 남는 돈이 아니라 **위험을 얼마나 감당할지(γ)**로 정해진다.

2-4. 합이 100%를 넘는다 — 레버리지를 써야 하나

풀려는 문제. 최적해가 자산의 108.6%를 요구한다. 돈을 빌려야 하나?

왜 넘나. 헤지에 108, 주식에 27.8이 필요한데 자산은 125뿐이다. 이론해는 10.8을 빌려 장기채를 더 사는 것이다.

실무에서는 돈을 빌리지 않고 듀레이션만 빌린다. 금리스왑이나 국채선물은 원금을 거의 들이지 않고도 장기채와 같은 금리 민감도를 준다. 이것이 **스왑 오버레이(swap overlay)**다. 실물은 주식

22.2% + 장기채 77.8%로 100%를 채우고, 모자란 헤지 8.6%p는 스왑으로 채운다. 결과는 2-2의 이론해와 똑같다.

파생상품을 못 쓰면. 실물 장기채 77.8%가 헤지의 전부이므로 헤지 비율이 $77.8 \div 86.4 = 90\%$ 로 떨어진다. 그래도 잉여금 변동성은 5.35% → 5.42%로 조금만 커진다. 헤지를 100%에서 90%로 낮추는 비용은 생각보다 작다.

2-5. 실무적 해 — 리스크 예산으로 같은 답을 얻는다

풀려는 문제. 이사회는 γ 를 모른다. 그러면 비중은 무엇으로 정하나?

단계 1 — 자산이 여럿이어도 구조는 같다. " $\div \sigma^2$ "가 공분산 행렬의 역행렬 Σ^{-1} 로 바뀔 뿐이다. 부채를 일부(κ)만 헤지에 반영하면 $1/F$ 자리에 κ/F 가 들어간다. $\Sigma^{-1}\sigma_{AL}$ 은 "부채와의 공분산 $\div$ 분산"을 여러 자산으로 넓힌 헤지 비율이다.

$$w^* = \underbrace{\frac{1}{\gamma} \Sigma^{-1} \mu}_{\text{PSP 몫}} + \underbrace{\frac{\kappa}{F} \Sigma^{-1} \sigma_{AL}}_{\text{LHP 몫}}$$

첫째 몫은 어느 기금에나 같은 방향(같은 PSP)이고, 둘째 몫은 기금의 부채에만 달려 있다(그 기금의 LHP). 그래서 실무에서는 PSP와 LHP를 미리 만들어 두고 **돌을 섞는 비중 하나만** 정한다(펀드 분리 정리, fund separation).

단계 2 — 그 비율을 γ 대신 리스크 예산으로 정한다. 이사회에 " $\gamma = 8$ "은 설명하기 어렵다. 대신 "잉여금 변동성은 연 5.35%까지"라고 정한다. 2-2 단계 6의 변동성 식을 거꾸로 풀면 주식 비중이 나온다.

$$\sigma(R_S) \leq \sigma_{\max} \Rightarrow w_S = \frac{\sqrt{\sigma_{\max}^2 - \sigma_{\varepsilon}^2}}{\sigma_S} = \frac{\sqrt{0.0535^2 - 0.0418^2}}{0.15} = 22.2\%$$

2-2의 이론해(22.2%)와 같다. γ 를 정하는 것과 리스크 예산을 정하는 것은 같은 손잡이를 다른 말로 돌리는 것이다.

리스크 예산 $\sigma_{\max}$	주식 비중	같은 뜻의 γ
5.00%	18.2%	9.7
5.35%	22.2%	8.0
6.00%	28.7%	6.2

예산이 σ_{ε} (4.18%)보다 작으면 주식을 하나도 들 수 없다. 헤지 잔차가 예산을 먼저 먹기 때문이다. 그래서 LHP를 잘 만들수록(σ_{ε} 가 작을수록) 같은 예산으로 주식을 더 들 수 있다.

이렇게 한다 — 실무 운용 순서.

1. LHP 설계(운용팀): 부채의 금리 민감도(듀레이션)를 맞추는 장기채·스왑 묶음. 목표 헤지 비율 1.08.
2. PSP 설계(운용팀): 주식 등으로 분산된, 위험 대비 수익이 좋은 포트폴리오.
3. 리스크 예산 결정(이사회): 잉여금 변동성 5.35% → 주식 22.2%. “주식 몇 %” 논쟁이 “잉여금을 얼마나 흔들릴 수 있나”로 바뀐다.
4. 실물 배분: 주식 22.2%, 장기채 77.8%. 모자란 헤지 8.6%p는 스왑 오버레이로 채운다(못 쓰면 헤지 비율 90%로 운용).
5. 점검: σ_ε (헤지 잔차)가 커지면 같은 예산에서 주식 몫이 줄어든다.

같은 해의 세 표현	주식	장기채	현금·오버레이
이론해($\gamma = 8$)	22.2%	86.4%	현금 -8.6%
리스크 예산 (5.35%)	22.2%	86.4%	현금 -8.6%
실무 배분	22.2%	실물 77.8%	스왑 오버레이 8.6%p

3. CPPI — 바닥을 지키면서 위험자산을 얼마나 들까 (2·4·7강)

이 절의 질문: “이 금액(floor) 아래로는 절대 떨어지면 안 된다”는 조건이 있을 때, 위험자산(PSP)을 매일 얼마나 들어야 하나?

답: PSP 금액 = $m \times (\text{자산} - \text{floor})$. 나머지는 floor와 같이 움직이는 자산(GHP·LHP)에 둔다. 그러면 하루에 $1/m$ 넘게 폭락하지 않는 한 자산은 floor 밑으로 내려가지 않는다.

3-1. 풀려는 문제

주어진 것.

- 자산 A(원).
- floor(원): 반드시 지킬 금액의 **현재 가격**. 개인 목표라면 $\text{floor} = k_{\text{ess}} \times P(G)(5-1)$, 연기금 이라면 최소 적립비율에 해당하는 부채 금액이다. floor는 GHP와 같이 움직인다(수익률 g). 금리가 내려 목표 가격이 오르면 floor도 오른다.
- 승수 m : 쿠션의 몇 배를 PSP에 넣을지(3-5에서 정하는 법).

구할 것. 매 시점 PSP 금액 E와 GHP 금액, 그리고 이 규칙이 floor를 지킨다는 증명.

규칙. 쿠션 $C = A - \text{floor}$ (잃어도 되는 돈). PSP(수익률 r)에 $E = m \times C$, 나머지 $A - E$ 는 GHP(수익률 g)에.

3-2. 풀이 — 왜 floor가 지켜지나

단계 1 — 한 기간 뒤 자산과 floor를 쓴다.

$$A' = E(1+r) + (A-E)(1+g), \quad \text{floor}' = \text{floor}(1+g)$$

단계 2 — 빼서 다음 기 쿠션을 구한다. $A - \text{floor} = C$, $E = mC$ 를 넣으면

$$C' = A' - \text{floor}' = C(1+g) + E(r-g) = C[(1+g) + m(r-g)]$$

단계 3 — 쿠션이 음수가 되는 조건을 찾는다. 대괄호가 음수일 때뿐이다. g 가 작으면

$$C' < 0 \iff r - g < -\frac{1+g}{m} \approx -\frac{1}{m}$$

단계 4 — 결론. 리밸런싱 사이에 PSP가 GHP보다 $1/m$ 넘게 빠지지 않으면 대괄호는 양수다. 쿠션은 “양수 $\times$ 양수 $\times \dots$ ”라 0에 닿지 않고, 따라서 $A \geq \text{floor}$ 가 유지된다. 깨지는 경우는 한 번에 $1/m$ 넘게 폭락할 때(갭 리스크, gap risk)뿐이다.

GHP 보유액은 floor보다 적다. $GHP = A - mC = \text{floor} - (m-1)C$. $m > 1$ 이면 floor만큼 GHP를 쌓아 두지 않는다. floor는 쌓아 둔 GHP가 아니라 떨어질 때마다 PSP를 파는 매매로 지킨다. $m = 1$ 이면 “floor만큼 GHP를 먼저 사고 나머지를 PSP에”라는 정적 보호가 된다.

3-3. 숫자로 확인($m = 3, g = 0$)

$A = 100$, $\text{floor} = 80 \rightarrow C = 20$, $\text{PSP} = 60$, $\text{GHP} = 40$ (floor 80보다 적다).

상황	쿠션 계산	새 자산	결과
PSP -20%	$20 \times (1 - 3 \times 0.2) = 8$	88	지킴. PSP를 24로 줄인다(36을 팔아 GHP로)
다음에 또 -20%	$8 \times 0.4 = 3.2$	83.2	지킴. 쿠션은 줄지만 0이 아님
한 번에 -40%	$20 \times (1 - 1.2) = -4$	76	폭림 — -40%가 $1/m = 33\%$ 를 넘음

트레이드오프: m이 클수록 상승장에서 더 벌지만, 버틸 수 있는 한 번의 하락폭 1/m이 작아진다(m = 3 → 33%, m = 5 → 20%). 쿠션이 거의 0이 되면 PSP도 거의 0이 되어 회복을 타지 못한다(cash-lock).

3-4. 비중으로 쓰면 — 강의마다 나오는 같은 식

풀려는 문제. 강의마다 모양이 다른 CPPI 식들이 같은 식인가?

답. 예. PSP 금액 mC를 자산 A로 나누고, 분자·분모를 목표 가격으로 나누면 모두 같은 모양이 된다.

$$w_{PSP} = \frac{m(A - \text{floor})}{A} = m \cdot \frac{\tilde{A} - k}{\tilde{A}}, \quad \tilde{A} = \frac{A}{\text{목표 가격}}, \quad k = \frac{\text{floor}}{\text{목표 가격}}$$

강	목표 가격(분모)	$\tilde{A}$ (무엇인가)	k(무엇인가)	식
2강 동적 LDI	부채 L	$F = A/L$ (비율)	최소 적립비율 $F_{\min}$ (비율)	$w_{PSP} = m(F - F_{\min})/F$
4강 GBI	목표 가격 P(G)	$A/P(G)$ (비율)	k_{ess} (비율)	$w_{PSP} = m(\tilde{A} - k_{\text{ess}})/\tilde{A}$
7강 Flexicure	소득 가격 β	A/β (원/년)	c_{ess} (원/년)	$w_{PSP} = m(A/\beta - c_{\text{ess}})/(A/\beta)$

세 경우 모두 “확보율 - 바닥”을 “확보율”로 나눈 값의 m배다. 7강은 단위가 원/년이지만 분자와 분모의 단위가 같아 비율이 된다.

숫자로 확인. $\tilde{A} = 1.0$, $k = 0.8$, $m = 3 \rightarrow w_{PSP} = 3 \times 0.2 / 1.0 = \mathbf{60\%}$. $\tilde{A}$ 가 0.9로 떨어지면 $3 \times 0.1 / 0.9 = 33\%$ 로 자동 축소.

3-5. 이렇게 한다 — CPPI 운용 순서

1. **floor를 금액으로 정한다.** 필수 목표의 가격 = $k_{\text{ess}} \times P(G)$ (개인), 또는 $F_{\min} \times L$ (연기금), 또는 $c_{\text{ess}} \times \beta$ (은퇴소득).
2. **floor를 따라가는 GHP를 정한다.** 목표 시점 할인채, 부채 복제 채권, retirement bond.
3. **m을 정한다.** 리밸런싱 사이에 PSP가 최악으로 x% 빠질 수 있다면 $m \leq 1/x$. 월간 99% 최악 하락이 약 10%이면 $m \approx 10$, 하루 -20% 같은 스트레스를 반영하면 $m = 5$. 보수적으로 3-5를 쓴다.
4. **매 리밸런싱일:** floor를 새 금리로 다시 계산 $\rightarrow C = A - \text{floor} \rightarrow \text{PSP} = mC$, $\text{GHP} = A - mC$.
5. **매매 규칙을 둔다.** 매일 맞추면 거래비용이 크므로, 비중이 목표에서 일정 폭(예: $\pm 5\%$) 벗어날 때만 맞춘다.

6. **cash-lock에 대비한다.** 쿠션이 바닥나면 floor를 낮추거나 새 기간으로 다시 시작(reset)하는 규칙을 미리 정해 둔다.

3-6. 고정 비중·CPPI·VaR 예산의 관계

풀려는 문제. (1) CPPI는 floor를 먼저 정하고 PSP를 조절하나? (2) VaR로 floor·m을 정하면 2절의 리스크 예산 해와 비슷해지나?

답. 둘 다 맞다. CPPI는 floor부터 정한다. 다만 GHP를 floor만큼 쌓지 않는다. VaR로 위험을 묶으면 첫날 배분은 2절과 같게 만들 수 있고, 다음 날부터 갈린다.

(1) CPPI는 floor를 먼저 정하고 PSP를 조절한다. 순서는 다음과 같다.

1. floor를 정한다. 필수 목표의 가격 $k_{\text{ess}} \times P(G)$ 이고, GHP로 잔다.
2. 승수 m을 정한다.
3. $PSP = m \times \text{쿠션}(\text{자산} - \text{floor})$ 으로 정한다.
4. 나머지를 GHP에 둔다.

다만 GHP를 floor만큼 들고 있는 것은 아니다. 5-3 예시(목표 확보율 74%, floor 60%, $m = 3$, 목표 가격 = 100 기준)로 보면:

방식	PSP	GHP
floor만큼 GHP를 먼저 확보(m = 1과 같음)	14	60
CPPI(m = 3)	42(쿠션 14의 3배)	32(floor 60보다 적음)

CPPI에서 GHP 보유액은 다음과 같다. 그래서 $m > 1$ 이면 GHP가 floor보다 적다.

$$GHP = A - mC = \text{floor} - (m - 1)C$$

floor는 GHP를 쌓아서가 아니라 떨어질 때마다 PSP를 파는 매매로 지킨다. 그 대가로 PSP를 3배 더 들 수 있다.

(2) VaR로 floor·m을 정하면 2절과 많이 비슷해진다. VaR가 쓰이는 곳은 두 군데다.

(a) m을 VaR로 정하는 경우(CPPI 실무에서 혼함). 리밸런싱 사이에 PSP가 최악으로 x% 빠질 수 있다면 $m \leq 1/x$ 로 둔다. 쿠션이 한 번에 다 날아가 floor를 뚫는 일(gap risk)을 막는 장치다.

- 월간 99% 최악 하락이 약 10%이면 $m \approx 10$.
- 1987년 같은 하루 -20% 스트레스를 반영하면 $m = 5$.

(b) 전체 위험을 VaR 예산으로 묶는 경우. 2절과 사실상 같은 해가 된다. 정규분포에서는 VaR이 변동성의 일정 배수이기 때문이다. 2절 예시에 적용하면

$$\text{VaR}_{95\%} = 1.645 \sigma(R_S) - \mathbb{E}[R_S] = 1.645 \times 5.35\% - 0.89\% = 7.9\%$$

“1년 95% VaR을 자산의 7.9% 이내로” 정하면 주식 22.2%, 장기채 86.4%가 나온다. 2절의 이론해, 변동성 예산과 같은 답이다. 이것이 4-2에서 볼 $(H, \alpha) \leftrightarrow \gamma$ 동치다(9-3). 확률 제약(VaR)을 걸든 위험회피도 γ 를 정하든 같은 점에 도착한다.

(c) VaR로 floor를 움직이는 경우(위험 자본 방식). 바젤의 위험 자본처럼 위험이 크면 묶어 두는 자본을 늘린다. CPPI에서는 floor가 그 묶어 두는 자본이다. 손실 예산 L (95% VaR로 잃어도 되는 금액)을 고정하고, 위험 노출 $E = m \times C$ 의 VaR 손실이 L 이 되도록 floor를 매번 다시 정한다. 그러면 위험(VaR)이 오르면 floor가 올라가 쿠션과 위험 노출이 줄고, 위험이 내리면 floor가 내려가 위험 노출이 늘어난다.

$$E x = L, \quad E = m C \Rightarrow C = \frac{L}{m x}, \quad \text{floor} = A - \frac{L}{m x}, \quad x = 1.645 \sigma - \mu$$

floor는 필수 목표의 가격(GHP로 잔 floor) 아래로는 내리지 않는다. 숫자로 확인($A = 100$, $m = 3$, $\mu = 6\%$, 무위험 0·1년·정규, 기준 $\sigma = 20\%$ 에서 $C = 20$ 이 되도록 $L = 3 \times 26.9\% \times 20 = 16.1$):

	VaR 비율 x				
	= 1.645σ	쿠션 C = L	floor = A	위험 노출 E	VaR 손실 E
σ	- μ	÷ (m x)	- C	= m C	x
15%(위험 하락)	18.7%	16.1 ÷ (3 × 18.7%) = 28.8	71.2 ↓	86.4 ↑	16.1
20%(기준)	26.9%	16.1 ÷ (3 × 26.9%) = 20.0	80.0	60.0	16.1
25%(위험 상승)	35.1%	16.1 ÷ (3 × 35.1%) = 15.3	84.7 ↑	46.0 ↓	16.1

- VaR 손실은 언제나 $L = 16.1$ 로 고정된다. 위험이 커지면 위험 자본(floor)을 늘려 자동으로 위험을 줄인다.
- (a)는 floor를 고정하고 m 을 움직이고, (c)는 m 을 고정하고 floor를 움직인다. 둘 다 $E \times x$ 를 묶는다.

- 위험이 오를 때 floor를 낮추는 것은 위험 자본의 방향과 반대다. 위험이 크면 묶어 두는 자본이 커져야 한다.
- 주의: 변동성이 급등하면 모든 VaR 연동 운용이 함께 판다. 필수 목표는 고정 floor(GHP)로 지키고, VaR 연동은 그 위에서만 쓴다.

정리.

	2절(VaR·변동성 예산)	CPPI(VaR로 m 결정)
두 블록을 동시에 정하나	예. 예산 하나로 PSP와 GHP가 한꺼번에 정해짐	예. floor와 m이 정해지면 PSP와 GHP가 한꺼번에 정해짐
출발 시점	주식 22.2%	m을 맞추면 똑같이 22.2%로 출발 가능
그 뒤	22.2%를 유지(고정 비중)	쿠션에 따라 PSP 비중 w_{PSP} 가 움직임(오르면 더 사고, 내리면 판다)
지키는 것	평균적 흔들림(변동성·VaR)	바닥(floor)

같은 위험 예산에서 출발해 첫날 배분은 같게 만들 수 있다. 갈리는 지점은 그다음 날부터 비중을 고정하느냐, 쿠션에 따라 움직이느냐다.

3-7. m을 파생상품으로 구현하면

풀려는 문제. PSP 노출 $m \times$ 쿠션을 현물 대신 파생상품으로 만들면 결과가 어떻게 달라지나?

답. 선물·스왑은 노출을 담는 그릇만 바꾼다. 수익 구조와 갭 리스크는 현물 CPPI와 같다. 옵션(OBPI)은 갭 리스크를 산다. floor가 만기에 확정되는 대신 m이 고정값이 아니라 옵션의 탄력성(elasticity)이 된다. 숫자는 3-6 예시(목표 가격 = 100 기준, 자산 74, floor 60, 쿠션 14, $m = 3$)다.

(1) 선물·스왑 오버레이 — 같은 위험, 다른 그릇. 자산 74를 전부 GHP에 넣고 주식선물을 명목 42만큼 산다(원금 없이 증거금만).

- 선물 GHP $74 \geq \text{floor } 60$. 현물 CPPI의 " $GHP < \text{floor}$ "가 사라진다.
- 쿠션의 움직임은 현물 CPPI의 $r - g$ 가 $r - r_f$ (단기금리)로 바뀔 뿐이다.

$$C' = C(1 + g) + mC(r - r_f)$$

- 차이는 캐리 하나다. 연 차이 = $mC(g - r_f) = 42 \times (g - r_f)$. 장기채 기간 프리미엄이 1%면 연 +0.42, 금리 곡선이 역전되면 불리하다.

- 갭 리스크는 그대로다. 주가가 한 번에 -40%면 선물 손실 16.8 → 자산 57.2 < floor 60. 현물 CPPI와 똑같다.
- 새로 생기는 일: 하락 시 증거금을 내려고 GHP를 팔아야 한다(유동성 관리), 롤오버 비용. 장점은 차입 없이 노출을 100% 넘게 가져갈 수 있다는 것이다.

(2) 옵션(OBPI) — 쿠션으로 콜을 산다. floor 60은 목표 시점 할인채(GHP)로 확정하고, 쿠션 14로 주식 콜옵션을 산다. 실질 승수는 콜의 탄력성이다.

$$m_{\text{eff}} = \Omega = \frac{\Delta S}{C_{\text{call}}}$$

10년 만기, 금리 4%, 변동성 15%로 계산하면:

행사가(현재 =

100)	콜 가격	델타	실질 승수 Ω	출발 주식 노출
100(ATM)	37.2	0.86	2.31	32.4
130	24.7	0.70	2.84	39.8
160	16.0	0.54	3.35	46.8

- $m = 3$ 과 비슷하게 하려면 행사가 130-160의 외가격 콜을 산다.
- floor는 만기에 확정된다. 폭락해도 콜이 0이 될 뿐 GHP 60은 남는다. 갭 리스크는 옵션 매도자에게 넘어가고, 그 값은 프리미엄(내재변동성)에 들어 있다.
- m 이 시장에 따라 움직인다. ATM 콜의 실질 승수는 주가 70에서 3.06, 100에서 2.31, 130에서 1.91이다. CPPI처럼 “ m 고정, 노출 = $m \times$ 쿠션”이 아니다.
- cash-lock이 없다. 만기까지 콜이 살아 있어 회복을 탈 수 있다.
- 비용: 내재변동성이 실현변동성보다 높은 경우가 많아(변동성 위험 프리미엄) 기대수익이 CPPI보다 낮기 쉽다. 장기 옵션은 장외(OTC)라 유동성·거래상대방 위험이 있고, 만기가 고정이다.

(3) 절충 — CPPI + 갭 보험. CPPI는 그대로 두고, 하락폭 $1/m$ 부근에 행사가가 있는 깊은 외가격 풋을 소량 산다. 갭 리스크 한계($m \leq 1/x$)가 풀려 더 높은 m 을 쓸 수 있다. 은행이 CPPI 상품에 붙이는 gap option이 이것이다. 대가는 풋 프리미엄만큼의 기대수익이다.

정리.

	현물 CPPI	선물 오버레이 CPPI	OBPI(콜)
floor 보장	갭이 없으면	갭이 없으면	만기에 확정
GHP 보유	floor보다 적음(32)	자산 전부(74)	floor만큼(60)

	현물 CPPI	선물 오버레이 CPPI	OBPI(콜)
m	고정(3)	고정(3)	시장에 따라 변함(Ω)
갭 리스크	투자자	투자자	옵션 매도자(프리미엄으로 지불)
추가 비용·위험	거래비용	마진·롤오버, 캐리 42 $\times (g - r_f)$	변동성 프리미엄, 장외 유동성

선물은 m을 담는 그릇을 바꾸는 것이고, 옵션은 갭 리스크를 사는 것이다.

4. 목표 미달 확률을 포트폴리오로 바꾸기 (3강)

이 절의 질문: 투자자가 “몇 % 넘게 잃으면 안 되고, 그럴 확률은 몇 % 이하”라고 말할 때, 그 말을 어떤 포트폴리오로 바꾸나?

답: 수익률이 정규분포이면 “미달 확률을 α 이하로”는 “평균 + $\Phi^{-1}(\alpha) \times$ 표준편차 $\geq H$ ”라는 평균·표준편차의 조건이 된다. 그래서 확률의 언어(H, α)는 평균·분산의 언어(μ, σ)로 번역된다(4-2). 계정을 나눠 관리해도 효율을 잃지 않는다.

4-1. Roy(1952) 안전우선 — 미달 확률을 가장 작게

풀려는 문제. 수익률이 문턱 $R_{\min}$ 밑으로 떨어질 확률을 가장 작게 하는 포트폴리오는?

답. (평균 - 문턱) ÷ 표준편차(안전우선 비율, SF)가 가장 큰 포트폴리오.

풀이.

단계 1 — 미달 확률을 도구 4로 쓴다.

$$\Pr(R_p < R_{\min}) = \Phi\left(\frac{R_{\min} - \mu_p}{\sigma_p}\right) = \Phi\left(-\frac{\mu_p - R_{\min}}{\sigma_p}\right)$$

단계 2 — Φ 는 증가함수다. 괄호 안이 작을수록(더 음수일수록) 확률이 작다. 따라서

$$\min_w \Pr(R_p < R_{\min}) \iff \max_w SF = \frac{\mu_p - R_{\min}}{\sigma_p}$$

$R_{\min}$ 이 무위험 수익률이면 SF는 샤프비율이다. 샤프비율은 안전우선의 특수 사례이고, GBI는 $R_{\min}$ 자리에 목표를 넣는다.

숫자로 확인($R_{\min} = 0$):

포트폴리오	μ	σ	SF	미달 확률
A	10%	20%	0.50	$\Phi(-0.50) = 31\%$
B	6%	9%	0.67	$\Phi(-0.67) = 25\%$

평균은 A가 높지만 손실 확률은 A가 더 크다. 위험의 정의를 바꾸면 선택이 바뀐다.

4-2. Das-Markowitz-Scheid-Statman(2010) — 목표 언어(H, α)를 γ 로 번역하기

풀려는 문제. 투자자는 돈을 목적별 계정(은퇴·교육·상속)으로 나눠 생각한다. 이를 심리계정(mental accounts)이라 한다. 투자자에게 γ 를 묻는 대신 계정마다 두 숫자만 묻는다. 최소 수익률 H 와 그보다 나쁠 확률의 한도 α 다. 그 안에서 기대수익률을 최대로 한다. **구할 것:** 계정별 자산 비중, 그 비중에 대응하는 γ , 전체 포트폴리오.

답. 계정마다 “수익률이 H 밑으로 떨어질 확률을 α 이하로”라고만 말하면, 정규분포 아래서 그 조건을 만족하는 최선의 포트폴리오는 평균-분산 효율적 프론티어 위의 한 점이다. 그 점을 고르는 위험회피도 γ 가 하나 있으므로 (H, α) 와 γ 는 같은 말이다. 공매도를 허용하면 계정을 합쳐도 프론티어 위에 남는다(원문 p.315 ii)b · pp. 320–321).

$$\max_w w^\top \mu \quad \text{s.t.} \quad \Pr(R_p < H) \leq \alpha, \quad \mathbf{1}^\top w = 1$$

자산은 원문의 설명용 가상 자산 3개다. 무위험 자산은 없고, 공매도는 허용한다(그래야 해를 식으로 쓸 수 있다).

자산	기대수익률	표준편차
채권형	5%	5%
저위험 주식형	10%	20%
고위험 주식형	25%	50%

$$\mu = \begin{bmatrix} 0.05 \\ 0.10 \\ 0.25 \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 0.0025 & 0 & 0 \\ 0 & 0.0400 & 0.0200 \\ 0 & 0.0200 & 0.2500 \end{bmatrix}$$

두 주식형의 상관은 $0.02 \div (0.20 \times 0.50) = 0.20$ 이고, 채권과 주식은 무관하다.

주의: H 는 한 기간(여기서는 1년) 수익률의 기준이다. “10년 뒤 1억 5,000만 원”은 연 필요수익률 $1.5^{1/10} - 1 = 4.14\%$ 로 바꿀 수 있지만, 10년 목표의 실패 확률은 만기 자산의 분포로 따로 평가해야 한다. 1년 미달 확률을 그대로 10년 실패 확률로 쓰면 안 된다.

단계 1 — 확률 제약을 평균·표준편차의 식으로 바꾼다. 도구 4를 쓴다.

$$\Pr(R_p < H) = \Phi\left(\frac{H - m_p}{\sigma_p}\right) \leq \alpha \iff m_p + \Phi^{-1}(\alpha) \sigma_p \geq H$$

$\alpha = 5\%$ 이면 $\Phi^{-1}(0.05) = -1.645$ 이므로 조건은 " $m - 1.645\sigma \geq H$ ", 즉 **하위 5% 수익률(VaR 경계)이 H 이상**이라는 뜻이다.

확인(채권 60%, 저위험 30%, 고위험 10%): $m = 8.50\%$, $\sigma = 9.06\%$. 하위 5% 경계 = $8.50 - 1.645 \times 9.06 = -6.40\% \geq -10\%$. 실제 -10% 미달 확률은 $\Phi(-2.04) = 2.05\%$ 로 5% 이하다.

단계 1-2 — 두 자산으로 손으로 풀기(교육용 축소). 행렬로 가기 전에, 자산을 둘(채권형 5% · 5%, 저위험 주식형 10% · 20%, 상관 0)로 줄이면 주식 비중 w 하나만 남는다. 은퇴 계정($H = -10\%$, $\alpha = 5\%$)으로 푼다.

$$m(w) = 5\% + 5\%w, \quad \sigma(w) = \sqrt{(1-w)^2 \times 0.05^2 + w^2 \times 0.20^2}$$

- $w = 0.5$: $m = 7.5\%$, $\sigma = 10.31\%$, 하위 5% = $7.5 - 1.645 \times 10.31 = -9.46\% \rightarrow$ 통과 (여유 0.54%p).
- $w = 0.6$: $m = 8.0\%$, $\sigma = 12.17\%$, 하위 5% = $8.0 - 1.645 \times 12.17 = -12.01\% \rightarrow$ 위반.
- 기대수익을 최대화 하려면 제약이 등호로 걸리는 데까지 w 를 올린다. 등호로 놓고 제공하면 2차식이 된다.

$$(15\% + 5\%w)^2 = 1.645^2 [(1-w)^2 \times 0.05^2 + w^2 \times 0.20^2]$$

$$\Rightarrow -0.1125w^2 + 0.0285w + 0.0157 = 0$$

근의 공식으로 양수 근 $w^* = 52.2\%$ ($m = 7.61\%$, $\sigma = 10.70\%$, 하위 5% = -10.00%)를 얻는다. 자산이 셋 이상이면 "비중을 조건이 등호로 걸릴 때까지 위험 쪽으로 옮기는" 같은 일을 행렬로 한다 — 그것이 단계 2-3이다.

단계 2 — 평균-분산 해를 γ 의 함수로 쓴다. 비중 합이 1이라는 조건에서 점수(평균 - $\gamma/2 \times$ 분산)를 최대화하면, 해는 두 조각의 합이다.

$$\max_w w^\top \mu - \frac{\gamma}{2} w^\top \Sigma w, \quad \mathbf{1}^\top w = 1 \implies w(\gamma) = \underbrace{g}_{\text{최소분산}} + \frac{1}{\gamma} \underbrace{v}_{\text{위험 추가 방향}}$$

g 는 위험이 가장 작은 포트폴리오(최소분산), v 는 "위험을 더 지고 수익을 더 얻는 방향"이다(v 의 비중 합은 0). γ 가 작을수록 v 를 더 많이 섞는다. 계산에 쓰는 상수는 다음과 같다.

$$A = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mu, \quad C = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}, \quad K = \mu^\top \Sigma^{-1} \mu - \frac{A^2}{C}, \quad g = \frac{\Sigma^{-1} \mathbf{1}}{C}, \quad v = \Sigma^{-1} \left(\mu - \frac{A}{C} \mathbf{1} \right)$$

그러면 평균과 분산이 γ 하나로 정리된다. 이 예의 상수는 $A = 22.917$, $C = 426.04$, $K = 0.18399$ 다. 원문 각주 6(p.317)은 $A = \mathbf{1}'\Sigma^{-1}\mu$, $B = \mu'\Sigma^{-1}\mu = 1.4167$, $C = \mathbf{1}'\Sigma^{-1}\mathbf{1}$, $D = BC - A^2 = 78.39$ 를 쓴다. 여기의 $K = B - A^2/C = D/C$ 는 원문에 없는 강의 표기다.

$$m(\gamma) = \frac{A}{C} + \frac{K}{\gamma}, \quad \sigma^2(\gamma) = \frac{1}{C} + \frac{K}{\gamma^2}$$

단계 3 — 확률 제약을 꼭 채우는 γ 를 찾는다. 기대수익률을 최대로 하려면 제약이 허락하는 데까지 프론티어를 올라가야 한다. 그래서 최적점에서는 제약이 등호로 걸린다. 단계 1의 조건에 단계 2의 $m(\gamma)$, $\sigma(\gamma)$ 를 넣으면 γ 하나에 대한 방정식이 된다.

$$\frac{A}{C} + \frac{K}{\gamma} + \Phi^{-1}(\alpha) \sqrt{\frac{1}{C} + \frac{K}{\gamma^2}} = H \quad \Rightarrow \quad \gamma = 3.795 \quad (H = -10\%, \alpha = 5\%)$$

은퇴 계정($H = -10\%$, $\alpha = 5\%$)의 해는 $\gamma = 3.795$, 비중은 채권 53.9%·저위험 26.6%·고위험 19.5%다. 계산: $m = 10.23\%$, $\sigma = 12.30\%$, $10.23 - 1.645 \times 12.30 = -10.00\%$. **"5% 확률로도 -10% 아래로는 안 된다"**는 목표 언어가 **" $\gamma = 3.795$ "와 같은 말이다**. (원문 p.320의 3.9750은 오타다 — 원문 p.317과 표 1·2는 3.7950.)

단계 4 — 세 계정에 적용한다.

계정	H	α	γ	채권	저위험 주식	고위험 주식	기대수 익률	표준편 차
은퇴	-10%	5%	3.795	53.9%	26.6%	19.5%	10.23%	12.30%
교육	-5%	15%	2.706	37.9%	35.0%	27.1%	12.18%	16.57%
상속	-15%	20%	0.877	-78.9 %	96.2%	82.7%	26.35 %	49.13%

읽는 법:

- 미달 기준이 느슨할수록(α 가 클수록, H 가 낮을수록) γ 가 작아지고 주식이 늘어난다.
- 상속 계정의 채권 -78.9%는 공매도, 즉 차입이다. 자기자금 100으로 주식 178.9를 산다. 계정 이름("상속")만 보고 안전하다고 판단하면 안 된다.
- 같은 포트폴리오에 여러 (H , α)가 대응한다. 은퇴 계정의 원금 손실 확률은 $\Phi(-10.23/12.30) = 20.3\%$ 다. "10% 넘게 잃을 확률 5%"와 "손실 확률 5%"는 전혀 다른 조건이다.

단계 5 — 공매도를 허용하면 계정을 합쳐도 프론티어 위에 있다. 계정 배분이 은퇴 60%·교육 20%·상속 20%이면 전체 비중은 채권 24.2%·저위험 42.2%·고위험 33.7%(기대수익률 13.84%, 표준편차 20.32%)다. 각 계정이 $g + v/\gamma_k$ 꼴이므로 합쳐도 같은 꼴이 된다.

$$\sum_k a_k w(\gamma_k) = g + v \sum_k \frac{a_k}{\gamma_k} \implies \frac{1}{\gamma_{\text{전체}}} = \sum_k \frac{a_k}{\gamma_k} = \frac{0.6}{3.795} + \frac{0.2}{2.706} + \frac{0.2}{0.877}, \quad \gamma_{\text{전체}} = 2.174$$

전체 γ 는 계정별 γ 의 산술평균(2.994)이 아니라 **역수의 가중평균**으로 정해진다. 합친 포트폴리오도 $\gamma = 2.174$ 인 투자자의 효율적 포트폴리오다. 그래서 공매도를 허용하면 계정을 나눠 관리해도 효율을 잃지 않는다(원문은 전체 γ 가 계정 γ 의 가중평균과 다르다고만 쓴다 — 역수 가중평균은 식 (3)에서 바로 나오는 강의 도출이다). 전체 표준편차는 계정별 표준편차의 가중평균이 아니라 공분산을 반영해 다시 계산해야 한다.

단계 6 — 목표가 애초에 가능한지 먼저 점검한다. 하위 α 분위수($m + \Phi^{-1}(\alpha)\sigma$)를 가장 높게 만드는 포트폴리오의 값을 $Q_{\max}$ 라 하면, $H \leq Q_{\max}$ 일 때만 목표가 가능하다.

$$Q_{\max} = \max_{\mathbf{1}^T \mathbf{w} = 1} \left[\mathbf{w}^T \boldsymbol{\mu} + \Phi^{-1}(\alpha) \sqrt{\mathbf{w}^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}} \right] = \frac{A}{C} - \sqrt{\frac{z^2 - K}{C}} = -2.31\% \quad (\alpha = 5\%, z = 1.645)$$

“원금 손실 확률 5% 이하”(H = 0, $\alpha = 5\%$)는 $0 > -2.31\%$ 이므로 이 자산들로 **불가능**하다. 대안은 H를 -3%로 낮추기, α 를 높이기, 현금 같은 안정 자산 추가하기, 목표 금액·기간·저축 조정하기다.

이렇게 한다.

1. **입력을 맞춘다.** 같은 기간·같은 단위의 기대수익률 μ 와 공분산 Σ , 계정별 (H, α), 계정 배분 비중 a_k .
2. **가능성부터 점검한다.** 계정마다 $Q_{\max}$ 를 계산해 $H \leq Q_{\max}$ 인지 확인한다. 아니면 H· α ·자산·목표를 고쳐 다시 묻는다.
3. **γ 를 찾는다.** 단계 3의 방정식을 계정마다 풀어 γ_k 와 비중을 얻는다(공매도·비중 상한이 있으면 직접 최적화).
4. **검산한다.** 비중 합 = 1, 미달 확률 = α , 원금 손실 확률 같은 다른 기준도 함께 보고한다.
5. **합친다.** 전체 비중 = $\sum a_k \times$ 계정 비중. 전체 위험은 공분산으로 다시 계산한다.
6. **장기 목표는 따로 본다.** 1년 확률 제약과 별도로, 만기 자산 분포로 목표 실패 확률과 부족 금액을 점검한다.

한계.

- 정규분포 가정이다. 꼬리가 두꺼우면 실제 미달 확률이 계산보다 크다.
- 확률 제약은 미달의 **빈도**만 제한하고 **크기**는 제한하지 않는다(5-5의 문제와 같은 뿌리).

- 공매도 금지를 넣으면 식으로 풀 수 없어 직접 최적화해야 한다. 상속 계정은 채권 0%·저위험 8.9%·고위험 91.1%(기대수익률 23.67%)가 된다. 이때는 계정 합산의 효율성도 정확히는 성립하지 않는다. 다만 영향은 작다. 은퇴·교육 계정은 해가 원래 전부 양수($53.9 \cdot 26.6 \cdot 19.5\%$, $37.9 \cdot 35.0 \cdot 27.1\%$)라 룬온리 제약이 걸리지 않는다. 상속 계정만 바뀌어(기대수익률 $26.35\% \rightarrow 23.67\%$), 세 계정을 합친 룬온리 포트폴리오(기대수익률 13.30%, 표준편차 19.38%)는 같은 표준편차의 제약(룬온리) 효율선(13.43%, 이 구간에서는 무제약과 같다)보다 연 0.12%p(12bp) 낮다. 이 12bp는 계정마다 공매도를 막을 때 생긴다. 합산 수준에서만 막으면 이 예에서는 손실이 0이다(합산이 이미 룬, 원문 p.329). 계정별 룬온리 해(상속 $0 \cdot 8.9 \cdot 91.1\%$)는 원문에 없는 강의 재계산이다. 원문 p.328의 합산 σ 19.89%는 19.38%의 오기로 보인다(19.89%면 효율선 13.65%, 손실 약 34bp로 원문의 12bp와 모순). 참고로 위험회피도를 $10 \cdot 20 \cdot 30\%$ 잘못 말하면 연 2.5–44bp를 잃는다(원문 표 3, 낮은 γ 일수록 큼) — 이것이 (H, α) 로 묻는 이유다.
- 룬온리로 푸는 법(상속 계정 예, 강의 재계산 — 원문 §V는 결과만): $H = -15\%$, $\alpha = 20\% \rightarrow z = \Phi^{-1}(0.80) = 0.8416$.
- ① 무제약 해의 채권 -78.9%는 룬온리 위반이다. ② 음수가 나온 채권을 0에 묶는다(KKT의 활성 제약). ③ 남은 두 자산(저위험 $1 - w$, 고위험 w)으로 단계 1-2와 같은 방법으로 다시 푼다.

$$m(w) = 10\% + 15\% w, \quad \sigma^2(w) = 0.04 - 0.04 w + 0.25 w^2$$

- 시험: $w = 0.8$ 이면 $m = 22.0\%$, $\sigma = 40.99\%$, 하위 20% = $22.0 - 0.8416 \times 40.99 = -12.50\%$ (통과), $w = 1.0$ 이면 -17.08%(위반) $\rightarrow$ 답은 그 사이. 등호로 놓고 제공하면 $-0.1546w^2 + 0.1033w + 0.0342 = 0$, 근은 0.911과 -0.243. 음수 근은 버리고, 0.911은 1을 넘지 않으므로 경계해($w = 1$)가 아니다 $\rightarrow 0 \cdot 8.9 \cdot 91.1\%$, 기대수익률 23.67%, σ 45.94%.
- ④ 남은 비중이 모두 0 이상이면 끝, 또 음수가 나오면 그 자산도 0에 묶고 반복한다. 자산이 많으면 이 반복이나 수치 최적화(엑셀 해 찾기·SLSQP)로 푼다 — 닫힌 해 $g + v/\gamma$ 는 공매도를 허용할 때만 있다.
- 엑셀 해 찾기로 풀기(한국어판): 시트에 B2:B4 비중(변수), C2:C4 기대수익 μ , E2:G4 공분산 Σ 를 두고 B6 =SUM(B2:B4), B7 =SUMPRODUCT(B2:B4,C2:C4), B8 =MMULT(TRANSPOSE(B2:B4),MMULT(E2:G4,B2:B4)), B9 =SQRT(B8), B10 =B7-NORM.S.INV(0.8)*B9, B11 = -15%로 계산한다.
- 해 찾기 대화창: 목표 설정 $\$B\7 ·대상 최대값·변수 셀 변경 $\$B\$2:\$B\4 ·제한 조건 $\$B\$6 = 1$, $\$B\$10 \geq \$B\11 ·해법 GRG 비선형. '제한되지 않는 변수를 음이 아닌 수로 설정'에 체크하면 룬온리 해 $0 \cdot 8.9 \cdot 91.1\%$ (기대 23.67%), 끄면 공매도 허용 해 -78.9·96.2·82.7%(기대 26.35%)가 나온다.

- 파이썬: `scipy.optimize.minimize(목적 -w·μ, method='SLSQP', bounds=[(0, 1)]×3, 제약 합 = 1·하위 경계 ≥ -15%) → 0, 0.089, 0.911`. bounds = (0, 1)이 엑셀의 '음이 아닌 수' 체크와 같다.
- 한 기간 모형이다. 시간이 지나며 비중을 바꾸는 CPPI 같은 동적 전략은 이 틀 밖이다(9절).

수치는 *Das · Markowitz · Scheid · Statman (2010), JFQA 45(2), pp. 311-334* · 식 (1)-(11) · 표 1-2의 가상 자산 예시와 재계산이다. 가능성 점검(Q_{max})은 식 (10)-(19)의 닫힌 해로 강의가 계산했고, 룽온리는 §V(식 (20)-(29), pp. 328-329)를 따랐다. [원문](#)

5. 개인 목표를 값으로 매기고, 필수·희망 목표를 함께 관리하기 (4강)

이 절의 질문: “10년 뒤 1억” 같은 개인 목표를 어떻게 값으로 매기나? 반드시 지킬 부분(필수 목표)과 바라는 부분(희망 목표)을 한 포트폴리오로 어떻게 함께 관리하나?

답: 목표를 확실히 사는 값 $P_t(G)$ 로 자산을 잔다($\tilde{A} = A/P_t(G)$). 필수 목표는 GHP를 floor로 한 CPPI로 지킨다(3절). 희망 목표는 확실히 살 돈이 없으므로 **달성 확률**을 최대로 하는데, 그 해는 “시장이 일정 수준 이상 오르면 희망 목표 전액, 아니면 0”이다(5-5). 실무에서는 바닥을 지킨 CPPI에 높은 승수를 걸어 이 해를 근사한다(5-7).

5-1. 목표의 값과 k_{ess} · k_{asp} 의 정의

풀려는 문제. T년 뒤 G원이 필요하다. (1) 그 목표를 지금 확실히 사려면 얼마가 드나? (2) “반드시 지킬 금액”과 “바라는 금액”은 어떻게 표시하나?

답. (1) 목표 가격 $P_t(G) = G \times B(t, T)$. T년 만기 할인채를 G원어치 사면 확실히 얻으므로, 이 할인채가 GHP다. (2) 둘 다 G에 대한 **비율**로 쓴다.

$$P_t(G) = G \cdot B(t, T), \quad \tilde{A}_t = \frac{A_t}{P_t(G)}, \quad \text{floor}_t = k_{ess} P_t(G), \quad \text{희망 목표 가격}_t = k_{asp} P_t(G)$$

- **k_{ess} (필수 목표 비율)** = 반드시 지킬 금액 ÷ G. 0과 1 사이.
- **k_{asp} (희망 목표 비율)** = 바라는 금액 ÷ G. k_{ess} 이상이고 1을 넘을 수 있다.
- **$\tilde{A}$ (목표 확보율)** = 지금 돈으로 목표 G의 몇 %를 확실히 살 수 있나.

숫자로 확인. 자녀 학자금 $G = 1$ 억(10년 뒤), 금리 4%, 가진 돈 5,000만. 최소 6,000만은 반드시, 1억 2,000만이면 좋겠다.

항목	계산	값
목표 가격 $P_t(G)$	1억 ÷ 1.04^{10}	6,756만
목표 확보율 $\tilde{A}$	5,000 ÷ 6,756	74%

항목	계산	값
k_ess	6,000만 ÷ 1억	0.6
floor(필수 목표의 가격)	0.6 × 6,756	4,053만
k_asp	1억 2,000만 ÷ 1억	1.2
희망 목표의 가격	1.2 × 6,756	8,107만

읽는 법. $\tilde{A} = 74\%$ 는 $k_{\text{ess}} = 60\%$ 보다 크다. 그래서 필수 목표는 지금 당장 확실히 살 수 있고 947만(5,000 - 4,053)이 남는다. 희망 목표(120%)는 8,107만이 필요한데 5,000만뿐이라 확실히 살 수 없다. 남는 947만으로 **희망 목표를 달성할 확률**을 최대한 높여야 한다(5-5).

5-2. $\tilde{A}$ 는 무엇 때문에 움직이나

풀려는 문제. 자산을 PSP에 w_{PSP} , GHP에 나머지로 나뉘었을 때 $\tilde{A}$ 는 무엇 때문에 변하나?

답. PSP가 GHP보다 잘하거나 못할 때만 변한다. GHP만 들면 $\tilde{A}$ 는 금리가 어떻게 변해도 그대로다. 그래서 **GHP가 목표 기준의 무위험 자산**이다.

풀이.

단계 1 — 1-4와 같은 요령으로, 비율의 변화율 $\approx$ 분자 변화율 - 분모 변화율.

$$\frac{\Delta \tilde{A}}{\tilde{A}} \approx R_A - R_P$$

단계 2 — GHP는 목표 가격을 복제하므로 $R_{\text{GHP}} = R_P$. 자산 수익률을 두 바구니로 나눠 넣는다.

$$R_A - R_P = w_{\text{PSP}} R_{\text{PSP}} + (1 - w_{\text{PSP}}) R_{\text{GHP}} - R_{\text{GHP}} = w_{\text{PSP}} (R_{\text{PSP}} - R_{\text{GHP}})$$

뜻. 금리 위험은 GHP가 지워 준다. 남는 위험은 "PSP 대 GHP" 하나다.

5-3. 예제 — GHP를 자(뉴메레르, numeraire)로 재면

풀려는 문제. "GHP가 목표 기준의 무위험 자산"이라는 말을 숫자로 확인하면? 현금과 GHP 중 무엇이 안전한가?

답. 돈을 "원"으로 세지 말고 "목표 채권 몇 좌"로 센다. 그러면 원화로는 안전해 보이던 현금이 흔들리고, 원화로는 흔들리던 목표 채권(GHP)이 오히려 고정된다.

비유: 해외여행 경비를 달러로 쓸 사람에게서는 원화 예금이 안전자산이 아니다. 환율이 오르면 살 수 있는 여행이 줄어든다. 그 사람의 안전자산은 달러 예금이다. 목표가 "10년 뒤 1억"인 사람에게서는 그 목표를 그대로 주는 채권이 "달러 예금"에 해당한다.

설정:

- 목표: 10년 뒤 1억 원(자녀 학자금).
- GHP: 10년 뒤 1억 원을 주는 할인채(무이표 국채, zero-coupon bond). 이것을 "목표 채권 1좌"라 부른다.
- 금리 4% → 1좌 가격 = $1억 \div 1.04^{10} = 6,756만 원$.
- 가진 돈 5,000만 원 → $5,000 \div 6,756 = 0.74좌$. $\tilde{A} = 74\%$, 즉 "목표의 74%를 확보"한 상태다.

금리가 바뀌면: 1좌 가격은 금리 3%에서 7,441만(+10%), 5%에서 6,139만(-9%).

	금리 4%(출발)	금리 3%로 하락	금리 5%로 상승
현금 5,000만 — 원화 기준	5,000만	5,000만(변동 0)	5,000만(변동 0)
현금 5,000만 — GHP 기준($\tilde{A}$)	74%	67%	81%
GHP 0.74좌 — 원화 기준	5,000만	5,507만(+10%)	4,544만(-9%)
GHP 0.74좌 — GHP 기준($\tilde{A}$)	74%	74%	74%

읽는 법:

1. 원화로 재면 현금은 변동이 0이고 GHP는 $\pm 10\%$ 흔들린다. "현금이 안전하다"고 보인다.
2. 목표(GHP 좌수)로 재면 정반대다. 현금은 $\tilde{A}$ 가 67-81%로 흔들리고, GHP는 어떤 금리에서도 74%다.
3. 어느 쪽이 맞는 자인가? 목표가 "10년 뒤 1억"이므로 두 번째다. 금리가 내리면 1억을 만드는데 드는 돈이 늘어나는데, 현금은 그대로라 목표에서 멀어진다.

이 자로 재면 무엇이 바뀌나

	원화를 자로(현금 뉴메르)	GHP를 자로(목표 뉴메르)
무위험 자산	현금·단기채	GHP(목표 만기 할인채)
위험의 뜻	잔고 변동	$\tilde{A}$ (목표 확보율) 변동
성과 보고	"잔고 5,000만 원"	"목표의 74% 확보"

	원화를 자로(현금 뉴메레르)	GHP를 자로(목표 뉴메레르)
위험자산의 수익	주식 - 현금	주식(PSP) - GHP

CPPI와 연결: 필수 목표를 60%($k_{ess} = 0.6$)로 두고 $m = 3$ 이면, $w_{PSP} = 3 \times (0.74 - 0.60) / 0.74 = 57\%$, 나머지 43%는 GHP(5-7에서 금액으로 다시 본다). 금리가 어떻게 움직여도 floor(목표의 60%)는 GHP와 같이 움직이므로 지켜진다. 현금을 floor 자산으로 쓰면 금리가 3%로 내릴 때 floor가 어긋난다.

수치는 단순화한 가상 예시(stylized example)다. 금리가 순간적으로 바뀌고 시간이 흐르지 않는다고 둔다.

5-4. 명목 원금보장이 보장이 아닌 이유

풀려는 문제. 원금을 보장하는 상품(현금, 원금보장형)은 목표를 보장하나?

답. 아니다. 보장의 기준이 원금이지 목표가 아니어서, 금리가 내리면 목표에서 멀어진다.

숫자로 확인. 15년 뒤 100이 필요하다. 금리가 5%일 때 목표 가격은 $100/1.05^{15} = 48.10$. 이 48.10을 현금(명목 원금보장)으로 들고 있는데 금리가 2%로 내리면:

	금리 5%	금리 2%
목표 가격 $100/(1+y)^{15}$	48.10	74.30
현금 보유자 $\tilde{A}$	$48.10/48.10 = 100\%$	$48.10/74.30 = 65\%$
GHP(15년 할인채) 보유자 $\tilde{A}$	100%	$74.30/74.30 = 100\%$

원금은 지켜졌지만 목표의 35%를 잃었다. **보장의 기준은 원금이 아니라 목표다.**

5-5. 희망 목표 — 달성 확률을 최대로 하는 해

풀려는 문제. 필수 목표를 지키고 남은 돈으로 희망 목표 금액 $k_{asp} \times G$ 를 받을 확률을 최대로 하려면, 만기에 상황별로 얼마를 받도록 만들어야 하나? 계산을 간단히 하려고 남은 예산을 50, 희망 목표 금액을 100으로 둔다.

답(두 부분). 최적해는 한 문장으로 “시장이 일정 수준 이상이면 목표 전액, 아니면 0”이다. 이 문장은 두 질문에 대한 답을 합친 것이다.

- **얼마를 받나(모양):** 상황마다 목표 전액 아니면 0. → “전부 아니면 전부”(단계 4).

- **어느 상황에서 받나(위치):** 목표를 싸게 살 수 있는 상황 = 시장이 좋은 상황. → “시장이 일정 수준 이상 오르면”(단계 5).

즉 “전부 아니면 전부”와 “시장이 오르면 달성, 아니면 0”은 같은 해를 두 면에서 본 것이다.

단계 1 — 미래를 4가지로 나눈다. 10년 뒤 시장이 대호황·호황·부진·폭락 중 하나로 끝나고, 확률은 모두 25%다.

단계 2 — 상황별 ‘쿠폰’의 값을 매긴다. “그 상황이 오면 100, 아니면 0”을 주는 쿠폰이 있다고 하자. 1원짜리 쿠폰의 값이 상태가격(state price) q 다.

상황	확률 p	상태가격 q	100짜리 쿠폰 값	확률 대비 값 ξ $= q/p$
대호황	25%	0.15	15	0.6
호황	25%	0.20	20	0.8
부진	25%	0.25	25	1.0
폭락	25%	0.35	35	1.4

확률이 같은데 값이 다른 이유: 폭락 때는 모두가 돈이 급해 그때 받는 1원이 귀하다(비싸다). 대호황 때 받는 1원은 흔하다(싸다).

단계 3 — 예산 50으로 확률을 최대한 산다. 쿠폰 한 장은 어느 것이든 확률을 25%p 올린다. 효과가 같으니 싼 것부터 산다.

사는 방법	비용	달성 확률
대호황 + 호황 쿠폰	35	50%
부진 + 폭락 쿠폰	60 → 예산 초과, 한 장만	25%
50을 네 상황에 고르게	50	어느 상황이든 $50 \div 0.95$ $= 52.6 \rightarrow$ 0%

마지막 줄의 0.95는 네 상태가격의 합, 즉 “어느 상황이든 1원”을 주는 안전채권(GHP)의 가격이다. 고르게 나누면 안전하지만 한 번도 100에 닿지 못한다.

단계 4 — 왜 상황마다 “전액 아니면 0”인가(모양). 남은 15로 부진 상황에 60(= $15 \div 0.25$)을 받게 해 둘 수는 있다. 그러나 목표가 100이므로 60은 실패다. 확률 기준에서는 99를 받든 0을 받든 똑같이 실패다. **목표에 못 미치는 금액은 확률을 조금도 올리지 못한다.** 그래서 돈을 쓸 상황에는 목표 전액을, 나머지 상황에는 0을 배정한다.

단계 5 — 왜 “시장이 좋은 상황”인가(위치). 확률이 서로 다르면 쿠폰 값 q 가 아니라 확률 대비 값으로 줄을 세운다.

$$\xi = \frac{\text{상태가격}(1\text{원 쿠폰 가격})}{\text{그 상황의 확률}} = \text{확률 한 단위를 사는 데 드는 값}$$

ξ 가 낮은 상황부터 예산이 다할 때까지 산다. 쿠폰이 비싼 이유는 “그때 돈이 귀해서”였고, 돈이 귀한 때는 시장이 나쁠 때다. 그래서 **ξ 가 낮은 상황 = 시장이 좋은 상황**이다. 해를 식으로 쓰면(문턱 ξ 는 예산을 다 쓰는 지점에서 정해지며, 이 예에서 $\xi = 0.8$)

$$X_T^* = k_{\text{asp}} G \cdot \mathbf{1}\{\xi_T \leq \bar{\xi}\}$$

$\mathbf{1}\{\cdot\}$ 는 괄호 안이 참이면 1, 거짓이면 0이다. $k_{\text{asp}} \times G$ 는 단계 4의 “전액”, $\mathbf{1}\{\xi \leq \bar{\xi}\}$ 는 단계 5의 “시장이 좋은 상황”이다. 연속적인 시장에서 ξ 는 주가가 높을수록 낮으므로 $\mathbf{1}\{\xi \leq \bar{\xi}\} = \mathbf{1}\{\text{주가} \geq K\}$, 즉 **주식에 대한 디지털 콜옵션**이다.

단계 6 — 위험자산의 수익률·변동성은 어디에 들어가나. 상태가격 안에 들어 있다. 위험자산의 샤프 비율 $\lambda = (\mu - r)/\sigma$ 가 클수록 좋은 상황의 쿠폰이 싸져 같은 예산으로 확률을 더 산다. 연속시간 모형의 최대 달성 확률(Browne, 1999)은 다음과 같다. $\tilde{A}_0$ 는 지금 돈 ÷ 희망 목표의 가격이다.

$$P^* = \Phi\left(\Phi^{-1}(\tilde{A}_0) + \lambda\sqrt{T}\right), \quad \lambda = \frac{\mu - r}{\sigma}$$

T = 10년	$\lambda = 0.2$	$\lambda = 0.3$	$\lambda = 0.4$
$\tilde{A}_0 = 50\%$	74%	83%	90%
$\tilde{A}_0 = 74\%$	90%	94%	97%

GHP만 들면 두 경우 모두 0%다.

대가. 포기하는 상황이 하필 부진·폭락이다. 돈이 가장 필요할 때 0을 받는다. 확률 기준은 “얼마나 모자라는지”를 보지 않기 때문이다. 그래서 필수 목표는 따로 floor로 지키고(5-7), 이 해는 희망 목표에만 쓴다.

5-6. 이 해를 어떻게 매매로 만드나 — 디지털 옵션의 델타 복제

풀려는 문제. 현실에는 상황별 쿠폰이 없다. 위험자산과 GHP만으로 “주가 $\geq K$ 이면 100, 아니면 0”을 어떻게 만드나?

답. 옵션의 델타 헤징과 같다. 매일 이 보수의 현재 가치 V 를 계산하고, 주가가 움직일 때 V 가 반응하는 만큼 주식을 들고, 나머지는 GHP로 둔다.

풀이. Black-Scholes 가정(주가는 로그정규, 금리 r , 변동성 σ)에서

$$V_t = G B(t, T) N(d_2), \quad \text{주식 보유액} = \frac{G B(t, T) \varphi(d_2)}{\sigma \sqrt{T-t}}, \quad \text{GHP} = V_t - \text{주식 보유액}$$

N은 표준정규 누적분포, φ 는 그 밀도, $d_2 = [\ln(S/K) + (r - \sigma^2/2)(T - t)] \div (\sigma\sqrt{T - t})$ 다. GHP가 음수면 GHP를 빌린다는 뜻이다.

이렇게 한다.

1. 예산 V_0 에 맞는 행사가 K를 정한다: $V_0 = G \cdot B(0, T) \cdot N(d_2)$ 를 K에 대해 푼다.
2. 매일 주가를 보고 V와 주식 보유액을 다시 계산한다.
3. 주식 보유액을 맞추도록 주식과 GHP를 사고판다.

숫자로 확인. 예산 50, 10년 뒤 목표 100, 금리 3%, 변동성 15% → K = 현재 주가의 97.3%. 기대수익 7%이면 달성 확률 90%(단계 6의 Browne 값과 같다).

시점·주가	보유 가치 V	주식	GHP	무슨 일이 일어나나
출발, 주가 100	50	56	-6	약간의 차입으로 출발
만기 1년 전, 주가 130	95	31	64	목표에 가까워 GHP로 잠근다
만기 3개월 전, 주가 130	99	0	99	완전히 잠김
만기 1년 전, 주가 100(K 근처)	60	246	-186	자산의 4배를 주식에
만기 1년 전, 주가 80	12	129	-117	자산의 11배를 주식에

목표 위에서는 GHP로 잠그지만, 목표 아래·만기 근처에서는 극단적 레버리지로 만회를 노린다(회생 도박, gambling for resurrection). 실패하면 0 근처로 끝난다.

5-7. 실무 해 — 필수 목표와 희망 목표를 한 포트폴리오로

풀려는 문제. 5-1의 가계($G = 1$ 억, $k_{\text{ess}} = 0.6$, $k_{\text{asp}} = 1.2$, 자산 5,000만)는 실제로 무엇을 얼마나 사야 하나?

답. 필수 목표는 CPPI로 지키고, 희망 목표는 승수 m 으로 확률을 조절한다. 5-6의 순수 확률 극대화는 바닥이 없어 쓰지 않는다.

이렇게 한다.

1. **floor를 계산한다.** $\text{floor} = k_{\text{ess}} \times P(G) = 0.6 \times 6,756\text{만} = 4,053\text{만}$. GHP는 10년 만기 할인채.
2. **쿠션을 계산한다.** $C = 5,000 - 4,053 = 947\text{만}$.
3. **m을 고른다.** 갭 리스크 상한(3-5)과 아래 표의 확률을 보고 정한다. $m = 3$ 이면 $\text{PSP} = 3 \times 947 = 2,840\text{만}(57\%)$, $\text{GHP} = 2,160\text{만}(43\%)$.
4. **매 리밸런싱일 floor를 새 금리로 다시 계산하고** $\text{PSP} = m \times \text{쿠션}$ 으로 맞춘다.
5. **희망 목표에 가까워지면** 승수를 낮추거나 이익을 GHP로 옮겨 잠근다(목표 도달분 확정).

숫자로 확인 — 승수에 따른 확률(기대수익 7%, 변동성 15%, GHP 금리 4%, 연속 리밸런싱, 갭 없음 가정):

m	출발 PSP 비중	필수 목표 (6,000만)	1억 이상 확률	희망 목표(1억 2,000만) 확률	만기 자산 중 양값
1	19%	확보	3.6%	0.4%	7,703만
2	38%	확보	17.4%	8.6%	7,641만
3	57%	확보	20.9%	13.7%	7,262만
4	76%	확보	19.4%	14.0%	6,775만
5	95%	확보	16.1%	12.2%	6,380만
바닥 없는 확률 극대화(5-6)	—	보장 안 됨	—	82%	0 또는 1억 2,000만

읽는 법.

- 바닥 4,053만을 지키는 대가로 희망 목표 확률은 82%(바닥 없음)에서 약 14%로 떨어진다. 필수 목표를 확실히 하는 비용이 이만큼 크다.
- m을 키우면 희망 목표 확률은 $m = 3-4$ 에서 가장 높고, 그 이상에서는 오히려 떨어진다. 변동성이 커져 중앙값이 내려가기 때문이다.
- 희망 목표 확률을 더 높이려면 m이 아니라 **k_{ess} 를 낮추거나(바닥을 낮춤), 저축을 늘리거나, 기간을 늘려야 한다.**

이 표는 연속시간 CPPI의 닫힌 식(쿠션이 위험자산 가격의 m제곱에 비례)으로 계산한 가상 예시다. 실제로는 거래비용과 갭 리스크 때문에 확률이 조금 낮다.

6. 은퇴소득 목표를 값으로 매기고 지키기 (6-7강)

이 절의 질문: 은퇴자에게 필요한 것은 잔고가 아니라 매년의 소득이다. “연 얼마의 소득”이라는 목표를 어떻게 값으로 매기고, 어떻게 지키나?

답: “매년 1원의 은퇴소득”의 가격 β 로 자산을 나누면 “지금 살 수 있는 연소득” A/β 가 된다. 이 소득을 그대로 복제하는 자산은 retirement bond(RB)이고, 필수 연소득 c_{ess} 를 floor로 한 CPPI(Flexicure)로 지킨다.

6-1. β — 매년 1원 은퇴소득의 가격

풀려는 문제. 지금으로부터 T_R 년 뒤 은퇴해서 n 년 동안 매년 1원을 받으려면 지금 얼마가 드나?

답. 각 해의 1원을 할인채로 하나씩 사서 더한다. 그 합이 β 이고, 이 할인채 묶음이 RB다.

$$\beta_t = \sum_{s=T_R}^{T_R+n-1} B(t, s), \quad \frac{A_t}{\beta_t} = \text{지금 자산으로 살 수 있는 연 은퇴소득(원/년)}$$

β 는 5-1의 $P(G)$ 와 같은 개념이다. $P(G)$ 가 “한 번 G 원”의 가격이라면 β 는 “매년 1원”의 가격이다. 목표 연소득이 c (원/년)이면 그 목표의 가격은 $c \times \beta$ 다.

숫자로 확인(45세, 20년 뒤 은퇴, 20년 지금, 실질금리 2%): $\beta = 1/1.02^{20} + \dots + 1/1.02^{39} = 11.22$. 연 1원을 사는 데 11.22원이 든다. 자산 3억 $\rightarrow$ 3억 $\div$ 11.22 = 연 **2,674만 원**.

6-2. 금리가 움직이면 — 같은 3억, 다른 소득

풀려는 문제. 현금 3억과 RB 3억 중 무엇이 은퇴소득 기준으로 안전한가?

답. RB다. 현금은 잔고가 그대로여도 소득이 흔들린다.

실질금리	β	현금 3억의 소득	RB 보유자의 자산	RB 보유자의 소득
3%	8.48(-24%)	3,536만	2.27억	2,674만
2%(출발)	11.22	2,674만	3.00억	2,674만
1%	14.94(+33%)	2,008만 (-25%)	3.99억	2,674만

- 현금 보유자는 잔고가 그대로인데 소득이 25% 줄었다.
- RB 보유자는 잔고가 크게 흔들리지만 소득은 그대로다.
- β 의 듀레이션은 약 **28.8년**이라 금리 1%p에 β 가 25-33% 움직인다.

6-3. 소득 위험은 어디서 오나

풀려는 문제. 확보 가능 소득 A/β 의 흔들림을 원인별로 나누면?

답. 자산의 흔들림 + 소득 가격(β)의 흔들림 - 둘이 같이 움직이는 몫.

풀이. 로그를 씌우면 나눗셈이 뺄셈이 된다($\ln(A/\beta) = \ln A - \ln \beta$). 도구 3을 그대로 적용한다.

$$\text{Var}\left(\ln \frac{A}{\beta}\right) = \underbrace{\text{Var}(\ln A)}_{\text{자산 흔들림}} + \underbrace{\text{Var}(\ln \beta)}_{\text{소득 가격 흔들림}} - \underbrace{2 \text{Cov}(\ln A, \ln \beta)}_{\text{동행 크레딧}}$$

- 현금: 첫째·셋째 항이 0 → 둘째 항이 고스란히 남는다. “안전해 보이는” 자산이 소득 기준으로 는 위험하다.
- RB: A와 β 가 똑같이 움직여 세 항이 서로 지워진다 → 0.
- 그래서 TDF가 은퇴 직전 단기채·현금으로 갈아타는 것은 소득 기준으로 “위험을 줄이는 것”이 아니다.

6-4. Flexicure — 필수 연소득을 지키면서 위험자산을 얼마나 들까

풀려는 문제. “연 1,800만 원은 반드시”(c_ess = 1,800만 원/년)를 지키면서 위험자산을 얼마나 들어야 하나?

답. 3절의 CPPI를 소득 단위로 쓴다. floor = c_ess × β , 쿠션 = A - c_ess × β , PSP = m × 쿠션, 나머지는 RB.

$$w_{\text{PSP}} = \frac{m(A - c_{\text{ess}}\beta)}{A} = m \cdot \frac{A/\beta - c_{\text{ess}}}{A/\beta}$$

이렇게 한다.

1. floor = c_ess × β = 1,800만 × 11.22 = 2억 196만.
2. 쿠션 = 3억 - 2억 196만 = 9,804만.
3. m = 2 → PSP = 1억 9,608만(65%), RB = 1억 392만(35%).
4. 매 리밸런싱일 β 를 새 금리로 다시 계산해 floor를 갱신하고 PSP = m × 쿠션으로 맞춘다.

숫자로 확인. 같은 결과를 소득 단위로 쓰면 A/β = 2,674만, c_ess = 1,800만 → $w_{\text{PSP}} = 2 \times 874 \div 2,674 = \mathbf{65\%}$. floor가 β 와 같이 움직이므로 금리가 어떻게 변해도 “연 1,800만 원”은 확보 된다.

7. 은퇴 후 얼마씩 꺼내 쓸까 (8강)

이 절의 질문: 은퇴 후 매년 얼마를 꺼내 써야 파산하지 않으면서 너무 아끼지도 않나? 오래 살 위험(장수 위험)은 어떻게 덮나?

답: 매년 “남은 자산 ÷ 남은 기간의 연금 가치”만큼만 쓰면 파산이 구조적으로 불가능하다(7-2). 필수 연소득은 RB로 확정하고 나머지만 이 규칙으로 쓴다. 장수 꼬리는 늦게 시작하는 소액 연금으로 싸게 덮는다(7-3).

7-1. 왜 고정 인출이 위험한가 — 시퀀스 리스크

풀려는 문제. 수익률이 같아도 순서에 따라 결과가 달라지나?

답. 인출기에는 그렇다. 손실 뒤에 같은 금액을 빼면 회복할 밑천이 사라진다.

$$A_{t+1} = A_t (1 + R_{t+1}) - C_{t+1}$$

숫자로 확인. 자산 100, 매년 30 인출, 수익률 -50%와 +50%가 한 번씩.

경로	1년 뒤	2년 뒤
불황 먼저(-50% → +50%)	$100 \times 0.5 - 30 = 20$	$20 \times 1.5 - 30 = \mathbf{0(파산)}$
호황 먼저(+50% → -50%)	$100 \times 1.5 - 30 = 120$	$120 \times 0.5 - 30 = \mathbf{30}$

적립기에는 곱하기만 하므로 순서가 상관없다($1.5 \times 0.5 = 0.5 \times 1.5$). 인출기에는 빼기가 끼어 순서가 결과를 가른다. 4% 룰 같은 고정 인출은 나쁜 순서에서 파산, 좋은 순서에서 과소소비를 남긴다.

7-2. 상각형 인출 — 파산하지 않는 인출 규칙

풀려는 문제. 어떤 시장 경로에서도 돈이 바닥나지 않는 인출 규칙은?

답. 매년 인출 = 남은 자산 ÷ β_t . β_t 는 “남은 해마다 1원씩 받을 권리의 가격”이다.

$$C_t = \frac{A_t}{\beta_t}, \quad \beta_t = \sum_{s=t}^{T_{\text{end}}} B(t, s)$$

풀이.

단계 1 — β_t 에는 올해 몫 1원이 들어 있으므로 $\beta_t \geq 1$ 이다.

단계 2 — 인출 뒤 남은 돈을 쓴다.

$$A_t - C_t = A_t \left(1 - \frac{1}{\beta_t}\right) \geq 0 \quad (\beta_t \geq 1)$$

단계 3 — 남은 돈은 항상 0 이상이고 마지막 해($\beta = 1$)에만 정확히 0이 된다. 시장이 나쁘면 파산 대신 **인출액이 먼저 줄어든다**. 파산 위험이 소득 변동으로 바뀐다.

숫자로 확인(금리 0 $\rightarrow \beta_t =$ 남은 해 수):

해	연초 자산	β	인출	남은 돈	그해 수익률
1	300	3	100	200	-20%
2	160	2	80	80	+10%
3	88	1	88	0	—

이렇게 한다 — 총 분리. 필수 연소득 c_{ess} 는 RB 사다리로 확정하고, 나머지 자산 A^{flex} 에만 상각형 규칙을 쓴다. 그러면 변동은 확정 하한 위에서만 생긴다.

$$C_t = \underbrace{c_{\text{ess}}}_{\text{RB 사다리(확정)}} + \underbrace{\frac{A_t^{\text{flex}}}{\beta_t}}_{\text{상각형(변동)}}$$

7-3. 사망률 크레딧 — 왜 늦게 시작하는 연금이 싼가

풀려는 문제. 오래 살 위험을 혼자 자산으로 덮으면 비싸다. 연금으로 덮으면 왜 싸고, 언제 사야 하나?

답. 같은 나이 사람끼리 돈을 모아 살아남은 사람이 나누면, 먼저 떠난 사람의 몫(사망률 크레딧)이 생존자에게 간다. 사망률이 높은 고령일수록 크레딧이 크다.

풀이. N 명이 1씩 내고 1년 뒤 살아 있는 $N(1 - q)$ 명이 $N(1 + r)$ 을 나눈다.

$$\text{생존자 1인당} = \frac{1 + r}{1 - q} \approx 1 + r + \underbrace{q}_{\text{사망률 크레딧}}$$

나이	사망률 q (예시)	시장금리 r	생존자 수익률
65세	0.6%	2%	$1.02/0.994 - 1$ $= 2.6\%$
85세	4.5%	2%	$1.02/0.955 - 1 =$ 6.8%

이렇게 한다. 65세 즉시연금은 크레딧이 작아 비싼 채권에 가깝다. 85세 개시 연금은 크레딧이 커서 자산의 10–15%만으로 장수 꼬리를 덮는다. 연금화는 **소액·후기·꼬리 전용**으로 쓴다.

8. 장기요양 비용과 개인 성적표 (9-10강)

이 절의 질문: (1) 필요 금액 자체가 건강 상태에 따라 달라지는 목표(요양비)는 어떻게 준비하나? (2) 개인의 은퇴 준비 상태를 한 숫자로 보려면?

답: (1) 확률은 낮고 금액이 큰 꼬리는 현금을 쌓는 것보다 보험이 훨씬 싸다. 꼬리만 보험, 나머지는 목표화된 예비 자산. (2) 개인 적립비율 $F = A/(c \times \beta)$, 즉 “살 수 있는 연소득 ÷ 목표 연소득”.

8-1. 필요 금액이 상태에 따라 달라지는 목표

풀려는 문제. 건강하면 필요한 돈이 적고 요양 상태면 크다. 이런 목표는 GHP(채권)로 복제할 수 있나?

답. 없다. 목표 금액 자체가 확률변수이므로 “요양 상태일 때만 주는” 증권, 즉 보험이 필요하다.

$$X(h_t) = X^H \cdot 1\{h_t = \text{건강}\} + X^L \cdot 1\{h_t = \text{요양}\}, \quad X^L \gg X^H$$

$X(h)$ 는 건강 상태 h 일 때 필요한 금액(원)이고, $1\{\cdot\}$ 는 괄호 안이 참이면 1이다.

8-2. 평균으로 계획하면 왜 실패하나

풀려는 문제. 기대 요양비만큼 준비하면 충분한가?

답. 아니다. 확률이 낮은 큰 비용이 평균 안에 묻힌다.

숫자로 확인. 평균 비용 0.5억인데 5년 이상 요양(확률 8%)이면 3억. 0.5억만 준비한 사람은 8% 확률로 2.5억이 모자란다.

8-3. 꼬리를 덮는 비용 — 버퍼 vs 보험

풀려는 문제. 3억짜리 꼬리(확률 8%)를 덮는 가장 싼 방법은?

답. 보험. 버퍼 3억 대 보험료 약 0.31억.

풀이.

단계 1 — 버퍼(현금): 꼬리를 확실히 덮으려면 3억을 들고 있어야 한다. 발생하지 않을 92%에도 그대로 묶인다.

단계 2 — 보험: 보험료는 “발생 확률 × 금액”에 보험사 비용을 θ 를 얹는다(할인 무시).

$$\text{보험료} \approx p \cdot X \cdot (1 + \theta) = 0.08 \times 3\text{억} \times 1.3 = 0.31\text{억}$$

단계 3 — 비교: 버퍼 3억 대 보험 0.31억. 남은 돈은 PSP와 RB에 쓸 수 있다.

이렇게 한다. 현실의 높은 비용률과 보험료 재산정 위험을 감안해 꼬리(장기 중증)만 보험 + 나머지는 목표화된 예비 자산으로 부분 보험을 든다. 한국에서는 주택연금에 예비 자산 역할을 크게 맡는다.

8-4. 개인별 funding ratio — 연기금의 성적표를 개인에게

풀려는 문제. 개인의 은퇴 준비 상태를 연기금의 F처럼 한 숫자로 보려면? 그 숫자로 보면 무엇이 달라지나?

답. 개인도 연기금처럼 “자산 ÷ 부채”로 성적을 매길 수 있다. 개인의 부채는 “목표 은퇴소득을 오늘 사는 데 드는 돈”이다. 이 성적표로 보면 원화 잔고로는 보이지 않던 손실이 보인다.

단계 1 — 연기금의 성적표. 1강의 $F = A/L$ 이다. 자산 A가 줄 돈의 현재가치 L보다 많으면($F > 100\%$) 약속을 다 지킬 수 있다.

단계 2 — 개인에게는 L이 없다. 대신 목표가 있다. “은퇴 후 매년 c원(예: 연 1,800만 원)을 받고 싶다.” c는 금액(원/년)이다. 이 목표를 오늘 확실히 사는 비용을 개인의 부채로 본다.

단계 3 — β 로 값을 매긴다. β 는 “은퇴 후 매년 1원씩 받는 소득 흐름의 오늘 가격”이다(6-1). 금리 2%에서 $\beta = 11.22$, 즉 연 1원짜리 소득을 사는 데 11.22원이 든다.

$$L_t^{(i)} = c^{(i)} \beta_t = 1,800\text{만} \times 11.22 \approx 2\text{억 } 196\text{만}$$

단계 4 — 나눈다. 자산을 이 값으로 나누면 개인의 적립비율이다. 두 번째 꼴이 읽기 쉽다. A/β 는 “내 자산으로 지금 살 수 있는 연소득”이다.

$$F_t^{(i)} = \frac{A_t^{(i)}}{c^{(i)} \beta_t} = \frac{A_t^{(i)} / \beta_t}{c^{(i)}} = \frac{\text{살 수 있는 연소득}}{\text{목표 연소득}}$$

숫자 — 금리가 2%에서 1%로 내리면 (자산 3억, 목표 연 1,800만)

	금리 2% ($\beta = 11.22$)	금리 1% ($\beta = 14.94$)
목표의 값 $c\beta$	2억 196만	2억 6,892만
현금 보유자: 자산 → 살 수 있는 연소득	3억 → 2,674만	3억 → 2,008만
현금 보유자 F	149%	112%
은퇴소득 채권(retirement bond) 보유자: 자산 → 연소득	3억 → 2,674만	3억 9,947만 → 2,674만
은퇴소득 채권 보유자 F	149%	149%

이렇게 한다. 개인 고객 보고서에 잔고·수익률과 함께 $F = (A/\beta) \div c$ 를 적는다. 100% 미만이면 저축·은퇴 시점·목표 소득 중 무엇을 고칠지 함께 정한다.

읽는 법:

1. 금리가 내리면 같은 소득을 사는 값 β 가 오른다(11.22 → 14.94, +33%).
2. 현금 보유자는 잔고가 3억 그대로라 수익률 0%, "손실 없음"으로 보인다. 그러나 살 수 있는 연소득은 2,674만 → 2,008만으로 줄었고 F는 149% → 112%로 떨어졌다.
3. 은퇴소득 채권 보유자는 자산이 β 와 함께 33% 올라 F가 그대로 149%다.
4. 수익률 표만 보면 "현금 0%, 채권 +33%"라 둘 다 손실이 없다. 목표 기준 성적표 F로 보아야 현금 쪽이 목표에서 멀어졌다는 것이 드러난다. 5-3의 GHP 예제를 소득 단위로 다시 한 것이다.

8-5. 전체 정리 — 식 하나, 뜻 한 줄

식	푸는 문제	한 줄 뜻
$\Delta L/L \approx -D \cdot \Delta y$	금리에 부채가 얼마나 변하나 (1-2)	먼 미래의 부채일수록 금리에 민감
$R_S = R_A - R_L/F$	기금 성과를 무엇으로 재나(1-3)	성적표는 부채 대비
$w^* = \text{PSP 몫} + \text{LHP 몫}$	위험자산과 헤지를 얼마나(2-2)	수익 추구하고 헤지는 따로 만든다
$w_S = \sqrt{(\sigma_{\max}^2 - \sigma_{\varepsilon}^2)}/\sigma_S$	γ 대신 예산으로 비중 정하기 (2-5)	리스크 예산 = 같은 손잡이
$C' = C[(1+g) + m(r - g)]$	바닥을 지키며 위험자산을 얼마나(3)	쿠션은 양수를 곱해 0이 안 된다
$w_{\text{PSP}} = m(\tilde{A} - k)/\tilde{A}$	강의별 CPPI 식이 같은가(3-4)	확보율 - 바닥의 m배
$\min P(\text{미달}) \Leftrightarrow \max SF$	미달 확률 최소화(4-1)	샤프비율은 안전우선의 특수 사례
$(H, \alpha) \leftrightarrow \gamma$	확률의 말을 포트폴리오로(4-2)	목표 언어 = 위험회피 언어
$\tilde{A} = A/P(G), \text{ floor} = k_{\text{ess}} \cdot P(G)$	개인 목표의 값(5-1)	목표를 확실히 사는 값으로 잔다
$\Delta \tilde{A}/\tilde{A} = w_{\text{PSP}}(R_{\text{PSP}} -$	$\tilde{A}$ 는 왜 움직이나(5-2)	GHP만 들면 목표 대비 무위험

식	푸는 문제	한 줄 뜻
R_{GHP}		
$X^* = k_{asp} \cdot G \cdot 1\{\xi \leq \xi\}$	희망 목표 확률 극대화(5-5)	시장이 좋을 때 전액, 아니면 0
$V = G \cdot B \cdot N(d_2)$	그 해를 어떻게 매매하나(5-6)	디지털 옵션의 델타 복제
A/β	은퇴소득 목표의 값(6-1)	살 수 있는 연소득
$\text{Var}(\ln(A/\beta))$ 분해	소득 위험의 원천(6-3)	현금도 소득 기준으로는 위험
$C_t = A_t/\beta_t$	파산하지 않는 인출(7-2)	파산 대신 소득이 변한다
$(1+r)/(1-q)$	장수 위험을 싸게 덮기(7-3)	고령 개시 연금이 싼 이유
$p \cdot X \cdot (1+\theta)$	요양 꼬리 비용(8-3)	꼬리는 보험이 싸다
$F = A/(c\beta)$	개인 성적표(8-4)	목표 소득 대비 %

9. 방법들은 어떻게 이어지나 — 관계와 동치 종합

이 절의 질문: 1-8절의 방법들은 서로 어떤 관계인가? 어떤 경우에 같은 답을 내고, 어디서 갈리나?

답: 시리즈의 모든 방법은 같은 뼈대를 쓴다. (1) 목표의 가격으로 잴다(뉴메레르). (2) 자산을 두 블록, 즉 수익용 PSP와 목표·부채 복제용 GHP/LHP로 나눈다. (3) 둘을 섞는 비중 w_{PSP} 를 정한다. 방법들의 차이는 **w_{PSP} 를 정하는 규칙**뿐이다. 정규분포 아래서 위험을 말하는 네 언어(γ , 변동성 예산, VaR 예산, (H, α))는 서로 번역되는 동치다. 갈리는 지점은 w_{PSP} 를 한 번 정해 고정하느냐(정적), 시장에 따라 움직이느냐(동적)다.

9-1. 공통 뼈대 — 목표의 가격과 두 블록

목표	목표의 가격(뉴메레르)	GHP/LHP(복제 자산)	성적표	절
연기금 부채	$L = \sum CF \times B(t,s)$	부채 복제 채권 (LHP)	$F = A/L$	1-2
T년 뒤 한 번 G	$P(G) = G \times B(t,T)$	할인채 1개	$\tilde{A} = A/P(G)$	5
은퇴 후 매년 c원	$c\beta, \beta = \sum B(t,s)$	할인채 묶음 (retirement bond)	$F = A/(c\beta)$	6, 8
요양(상태 조건 부)	보험료 $\approx p \times X \times (1 + \theta)$	보험	—	8

P(G)와 β 는 같은 개념이다. β 는 “매년 1원짜리 목표”의 P(G)이고, 그래서 $\tilde{A} = A/P(G)$ 와 $F = A/(c\beta)$ 는 같은 식이다. 어느 경우든 GHP만 들면 성적표는 흔들리지 않고(5-2), 위험은 “PSP 대 GHP” 하나로 줄어든다.

9-2. 비중을 정하는 규칙 — 방법 지도

방법	절	지키려는 것	w_PSP를 정하는 규칙	시간이 지나면 w_PSP는	만기 보수의 모양
잉여 평균-분산(Sharpe-Tint)	2-2	잉여금의 흔들림	위험회피도 γ	고정(리밸런싱)	시장에 비례
변동성·VaR 예산	2-5	흔들림의 한도	예산 $\sigma_{\max}$ 또는 VaR	고정	시장에 비례
심리계정(Das-Markowitz)	4-2	계정별 미달 확률	$(H, \alpha) \rightarrow \gamma$	고정	시장에 비례
CPPI	3	바닥(floor)	$w_{PSP} = m \times \text{쿠션} \div \text{자산}$	오르면 늘고 내리면 준다	바닥 위에서 볼록
확률 극대화	5-5, 5-6	달성 확률	디지털 옵션의 델타	크게 출렁인다	목표 전액 또는 0
은퇴소득·Flexicure	6-4, 7	소득 바닥	소득 단위 CPPI	쿠션에 따라	소득 바닥 위에서 볼록

9-3. 동치 1 — 위험을 말하는 네 언어

정규분포에서는 어떤 위험 기준이든 평균 m 과 표준편차 σ 의 함수다. 그래서 어느 기준으로 한도를 걸어도 효율적 프론티어 위의 한 점이 고르고, 그 점을 고르는 γ 가 하나 있다.

$$\underbrace{\gamma}_{\text{위험회피도}} \iff \underbrace{\sigma_{\max}}_{\text{변동성 예산}} \iff \underbrace{\text{VaR}_{1-\alpha} = -(m + \Phi^{-1}(\alpha)\sigma)}_{\text{VaR 예산}} \iff \underbrace{(H, \alpha)}_{\text{목표 언어}}$$

예시	γ	변동성	1년 95% VaR	(H, α)
2절 연기금(잉여금 기준)	8.0	5.35%	$1.645 \times 5.35 - 0.89 = 7.9\%$	$(-7.9\%, 5\%)$
4-2 은퇴 계정	3.795	12.30%	$1.645 \times 12.30 - 10.23 = 10.0\%$	$(-10\%, 5\%), \text{또}$ $\text{는 } (0\%, 20.3\%)$

이사회에는 “변동성 5.35%”나 “VaR 7.9%”가, 개인에게는 “5% 확률로도 -10% 아래는 안 된다”가 이해하기 쉽다. 말만 다를 뿐 같은 포트폴리오를 가리킨다.

동치가 깨지는 곳: 꼬리가 두꺼운 분포, 그리고 CPPI·옵션처럼 보수가 시장에 비례하지 않는(비선형) 전략. 이때는 VaR·확률 기준이 평균·분산과 다른 답을 낸다.

9-4. 동치 2 — 나눠도 합쳐도 같은 프론티어

같은 구조가 두 번 나온다.

- 2-5의 펀드 분리: 모든 연기금은 같은 PSP와 LHP를 섞고, 비율만 다르다.
- 4-2의 계정 합산: 각 계정은 같은 g 와 v 를 섞고($g + v/\gamma_k$), 합쳐도 $g + v/\gamma_{\text{전체}}$ 전체다. $1/\gamma_{\text{전체}} = \sum a_k/\gamma_k$.

GBI도 같다. 필수 목표 계정(GHP 중심)과 희망 목표 계정(PSP 중심)으로 나눠 관리해도, 합친 결과는 “PSP + GHP를 어떤 비율로 섞은 것”이다. 이 동치는 공매도 금지 같은 계정별 제약, 그리고 동적 전략이 들어오면 정확히는 성립하지 않는다.

9-5. 정적 vs 동적 — 첫날은 같아도 다음 날부터 갈린다

CPPI의 순서는 floor부터다. floor(필수 목표의 가격)를 정하고 → 승수 m 을 정하고 → PSP를 정하고 → 나머지를 GHP에 둔다.

$$\text{PSP} = m C_t, \quad \text{GHP} = A_t - m C_t = \text{floor}_t - (m - 1) C_t, \quad C_t = A_t - \text{floor}_t$$

GHP 보유액은 floor보다 $(m - 1) \times$ 쿠션만큼 적다. floor는 GHP를 쌓아서가 아니라 떨어질 때마다 PSP를 파는 매대로 지킨다. $m = 1$ 이면 “floor만큼 GHP를 먼저 확보하고 나머지를 PSP에”라는 정적 보호가 된다.

m 은 VaR로 상한을 정한다(3-5). 이 점에서 CPPI도 리스크 예산과 이어진다.

PSP 비중이 움직이는 방식(5-1 예시: $k_{\text{ess}} = 0.6$, $m = 3$, 출발 $\tilde{A} = 74\%$):

목표 확보율 $\tilde{A}$	CPPI의 PSP 비중	고정 비중 전략	확률 극대화
65%(하락)	$3 \times 0.05 \div 0.65$ = 23%	57%	크게 늘린다(만회 시도)
74%(출발)	57%	57%	—
85%(상승)	$3 \times 0.25 \div 0.85$ = 88%	57%	목표 근처면 GHP로 잠근다

같은 위험 예산으로 m 을 맞추면 첫날 배분은 2절의 고정 비중 해와 같게 만들 수 있다. 다음 날부터 고정 비중은 비율을 되돌리고(내리면 사고 오르면 판다), CPPI는 추세를 따른다(내리면 팔고 오르면 산다). 그래서 CPPI의 보수는 바닥 위에서 볼록하고, 고정 비중은 횡보장에서 유리하다.

9-6. 무엇을 쓰나 — 한 장 요약

지키고 싶은 것	쓸 방법	핵심 손잡이
잉여금·성적표의 흔들림을 일정 범위로	고정 비중(PSP + LHP) + 리스크 예산	$\sigma_{\max}$ 또는 VaR
계정별 “최악의 경우” 한도	심리계정(Das-Markowitz) $\rightarrow \gamma$ 로 번역 $\rightarrow$ 고정 비중	(H, α), 먼저 $Q_{\max}$ 로 가능성 점검
반드시 지킬 바닥	CPPI(floor는 GHP로 잼)	floor, m (VaR로 상한)
위험이 커져도 손실 예산을 일정하게	VaR 연동 floor(위험 자본 방식 CPPI, 3-6(c))	손실 예산 L, floor = $A - L/(m \times x)$
바닥 위의 희망 목표	바닥을 지킨 CPPI, m 으로 확률 조절(5-7)	k_{ess}, m
평생 소득	retirement bond + PSP, 상각 인출, Flexicure	β , 소득 floor
드물지만 큰 꼬리(요양)	부분 보험 + 목표화된 예비 자산	보험료 vs 버퍼

같은 뼈대 위에서 “무엇을 위험으로 보느냐”만 바뀐다. 변동성이면 고정 비중, 확률이면 Das-Markowitz, 바닥이면 CPPI, 달성 확률 자체면 디지털 복제(바닥 없음)다.